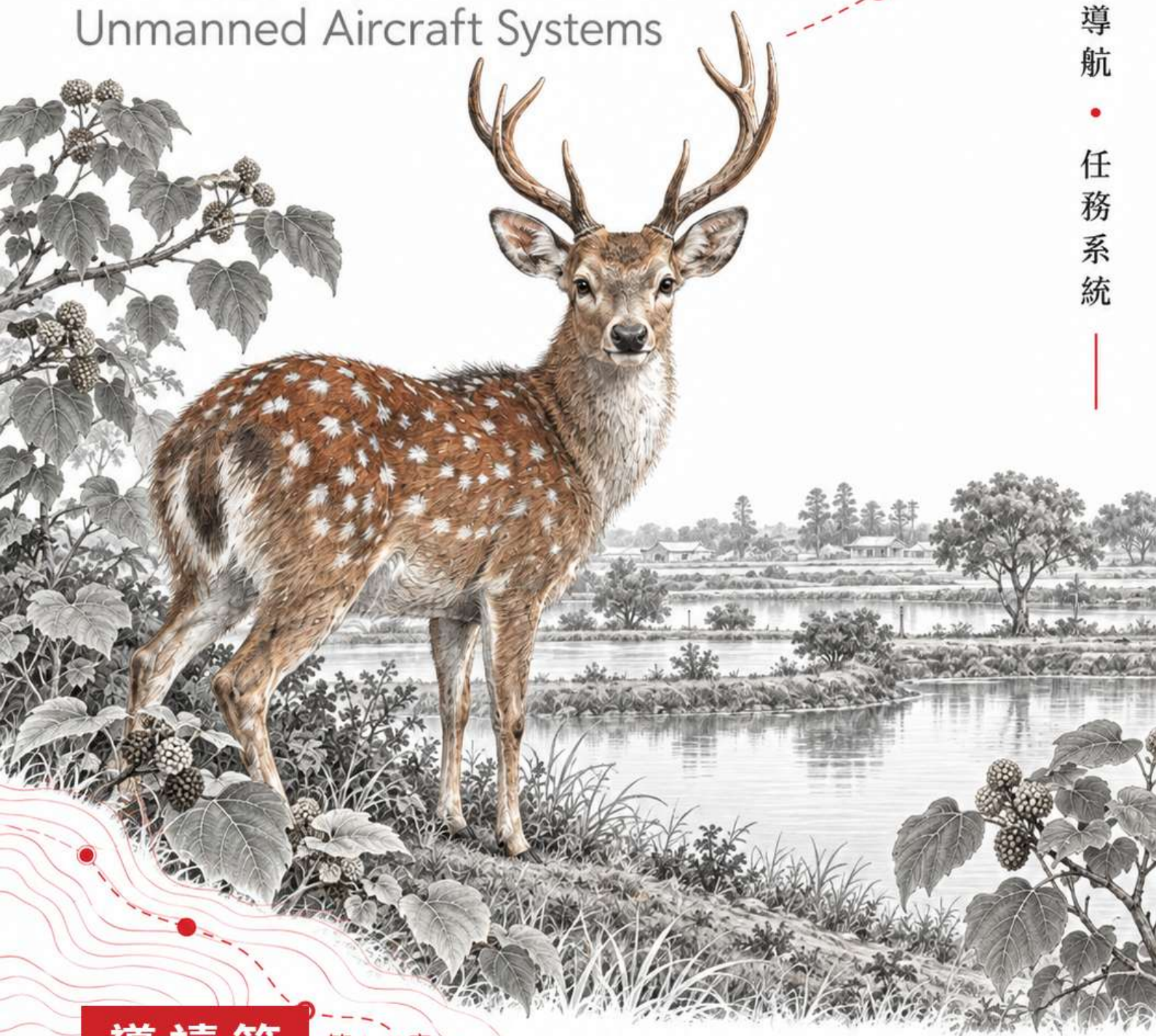


無人機 系統導論

Introduction to
Unmanned Aircraft Systems

飛行平台・感測導航・任務系統



導讀篇

第1-2章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

導 讀 篇

先看見這門學問的全貌，再決定從哪裡走進去

第 1 章 從風箏到無人機：人類讓機器飛起來的三千年

第 2 章 如何學習無人機系統——世界名校與台灣課程巡禮

編著 | 李世淵（機器人叫獸） 助教 | 李天宇、李宇晴

導讀篇 篇章導讀

這一篇只有兩章，份量在全書十篇裡最輕，但它決定了你讀後面四十六章的方式。

多數教科書的第一章是定義章——先給名詞，再給分類，然後開始推公式。本書不這樣安排，理由很實際：無人機這門學問的入口太多，讀者的背景差異也太大。同一本書會被國小高年級的孩子、高中機器人社團的學生、大學工程科系的學生，以及已經在飛、想補理論的從業者同時翻開。對這四種人來說，「無人機的定義是什麼」都不是第一個該回答的問題。第一個該回答的是：這門學問長什麼樣子，而我站在哪裡。

所以導讀篇處理兩件事：它從哪裡來，以及你該怎麼走進去。

第 1 章是時間軸。它從中國的風箏走到今天的稻田，但主線不是流水帳，而是一個被大多數人混在一起的區分——「會飛」和「飛得到目的地」是兩個完全不同性質的問題。前者是力學問題，人類花了兩千九百年解決；後者是資訊問題，一直到二十世紀才真正開始。理解這個區分之後，你會明白為什麼第一架能自行飛完預定航程的無人載具早在 1918 年就升空了，卻要再等將近一百年，無人機才走進農田、工地和你家陽台。這一章也會給你一個可能顛覆印象的結論：讓這件事發生的三項關鍵技術，一項都不是航空技術。

第 1 章的最後一節是本書的使用說明。三層閱讀怎麼運作、四種版面標記各代表什麼、國中小與高中與大學各自該怎麼讀、實作活動的三個層級如何對應不同的器材條件——這些都在 1-7 節。如果你只想先知道「這本書該怎麼用」，可以直接從那一節開始，其餘的回頭再讀。

第 2 章是地圖。它把無人機系統的知識拆成六個領域，讓你先定位自己的起點與缺口，接著巡覽美國、歐洲、日本與台灣四種截然不同的教育路線——它們的差異不是偶然，而是各自從不同的既有體系延伸出來的結果。最後這一章要你做兩件很實際的事：算一算自己到底有多少時間，以及找出最該優先補強的那一塊。這兩個計算通常會給出不舒服的答案：時間不夠，而且該補的往往不是你想補的。但及早知道，遠勝於半年之後才發現。

兩章之間有一條共同的線索，值得先說破。第 1 章告訴你這門學問是「匯流」形成的——不同領域的技術在某個時間點撞在一起；第 2 章則告訴你，正因為它是匯流形成的，所以它沒有單一入口，也不會有哪一個科系能把它教完。這兩件事合起來，就是本書從頭到尾的態度：**你不需要學**

完所有東西，但你必須知道所有東西在哪裡。

最後提醒一件事。這兩章幾乎沒有需要動手的硬體，實作活動都是查證、規劃與模擬。有些讀者會想跳過，直接進入第二篇看飛行原理。這樣做當然可以，書不會攔你——但第 2 章那份時間預算與能力缺口分析，建議還是花一個下午做完。因為學習這門學問最常見的失敗，從來不是題目太難，而是計畫一開始就排得不可能完成。

第 1 章

從風箏到無人機：人類讓機器飛起來的三千年

From Kites to Drones: Three Thousand Years of Making Machines Fly

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 無人飛行載具 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV)、無人機系統 (Unmanned Aircraft System, UAS)、靶機 (target drone)、自動駕駛儀 (autopilot)、航空魚雷 (aerial torpedo)、微機電系統 (MEMS)、鋰聚合物電池 (LiPo)、開源飛控 (open-source flight controller)、遙控無人機專章

叫獸開講

去年春天，我在雲林的一片稻田邊站了整個上午。那天風不大，早上八點多，露水還沒退。一台白色的植保機從田的另一頭掠過來，離稻穗大概兩公尺高，藥霧在它後面拖出一道很薄的白線。它飛到田埂邊，停住，橫移一個機身的寬度，然後掉頭往回飛。整趟動作沒有一點猶豫，像有人拿尺在天上量過。

旁邊站著一位年輕人，是這塊田的第二代，二十六歲，退伍沒多久回來接手。他看了很久，突然轉頭問我一句話：

「老師，這台機器為什麼知道自己飛到哪裡？」

我那天沒有給他一個好答案。我講了衛星定位，講了慣性感測，講了飛控電腦每秒鐘要算幾百次——講到一半我自己都聽得出來，我在背名詞，沒有在回答問題。他要問的其實不是技術細節，是一個更根本的東西：一台沒有人坐在裡面的機器，憑什麼可以自己知道「我在哪裡、我該往哪裡去」。

這個問題，人類問了三千年。

而且答案分成兩半。前面兩千九百年，人類解決的是第一半：怎麼讓東西飛起來。風箏、孔明燈、熱氣球、滑翔機、萊特兄弟的動力飛行——這一半在二十世紀初就大致解決了。但只解決這一半

沒有用。一個東西飛得起來，不代表它去得了你要它去的地方。一隻斷了線的風箏也飛得很好，它只是不聽你的。

第二半的問題叫做「控制」。怎麼讓一台沒有人在上方的飛行器，聽得懂指令、修得正偏差、回得了家。這一半花掉了整個二十世紀，而且到今天都還沒有完全解決——你在第 27 章會看到，讓無人機自己避開一根電線，至今仍然是個難題。

所以這一章不會急著給你「無人機」的定義。定義留到第 3 章。這一章要做的是帶你走一趟時間軸，從中國的風箏走到雲林的稻田，看看人類在每一個時代，分別卡在哪一關、又是怎麼過關的。我要先說一件可能會顛覆你印象的事：無人機不是二〇一〇年代的新東西。第一架能靠自己飛完一段預定航程的無人飛行器，升空的時間是一九一八年三月——比第一台商用電腦早了三十幾年。你手上那台空拍機真正的新鮮之處，不在於「無人」這件事，而在於它便宜、它安靜、它小到可以放進背包，而且它不會摔。這三件事全都發生在二〇一〇年之後，而且全都不是航空業自己做到的。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼「會飛」和「能被控制」是兩件完全不同的事，而後者才是無人機真正的門檻？

第二，為什麼無人機的歷史有整整一百年幾乎只發生在軍事與實驗場域，直到最近十幾年才走進農田、工地和你家陽台？

第三，讓這件事發生的那三項關鍵技術，為什麼一項都不是航空技術？

學習目標

讀完本章，你應該能夠做到下列事情。三個層級對應本書設定的三種讀者，你可以只達成前一層，也可以一路做到第三層。

層級	目標
我能看懂	說出人類飛行發展的四個大階段（自由飛行、可控飛行、無人可控飛行、自主飛行）各自解決了什麼問題 依自己的年段選定適合的閱讀路徑與實作層級，並說出本書三種版面標記各自的用途 指出「飛得起來」與「飛得到目的地」是兩個不同的技術問題 舉出至少三個無人機早於個人電腦就已經存在的歷史證據 說明 drone 這個英文文字的由來，以及它為什麼是個誤稱
我能解釋	解釋自動駕駛儀在無人飛行史上的關鍵地位，以及為什麼陀螺穩定裝置是第一個轉捩點 說明慣性推估（dead reckoning）為什麼會累積誤差，並用簡單算式估計誤差量級 比較靶機、偵察無人機與消費空拍機三者在任務需求上的差異，並說明這些差異如何反映在系統設計上 說明微機電感測器、鋰聚合物電池與無刷馬達三項技術如何共同促成消費級無人機的出現
我能設計與驗證	針對一項歷史宣稱，查證至少兩個獨立來源，指出其差異並判斷可信度 用浮力公式估算歷史載具的酬載能力，並檢查單位與數量級 在模擬環境中關閉衛星定位，量測慣性推估的位置漂移隨時間的變化，並以圖表呈現 依本章的技術匯流架構，分析一項當代無人機新技術可能的成熟時程與瓶頸

表 1-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

下列是本章的關鍵詞。每個詞第一次在正文出現時會再解釋一次，這裡先給你一句話的版本，方便回頭查閱。

名詞	一句話定義
無人飛行載具 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV)	機上沒有駕駛員的飛行器本體。注意：它只是整個系統的其中一個零件。
無人機系統 (Unmanned Aircraft System, UAS)	飛行器、地面控制站、通訊鏈路、操作人員與作業程序共同構成的完整系統。
靶機 (target drone)	專門製造出來供防空火砲或飛彈射擊訓練的無人飛行器，是 drone 一詞的起源。
自動駕駛儀 (autopilot)	不需人持續操作即可維持飛行器姿態與航向的裝置，無人飛行的第一個關鍵元件。
航空魚雷 (aerial torpedo)	第一次世界大戰期間發展的無人飛行載具構想，以預設航程飛行後俯衝，是最早的實用無人機原型。
慣性推估 (dead reckoning)	由已知起點，以航向、速度與時間推算目前位置的導航方法；誤差會隨時間累積。
陀螺穩定裝置 (gyroscopic stabilizer)	利用陀螺的定軸性偵測姿態變化並自動修正的機械裝置，現代姿態感測的前身。
微機電系統 (Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS)	以半導體製程製作的微型機械結構，讓加速度計與陀螺儀縮小到晶片尺寸、價格降到數十元。
鋰聚合物電池 (Lithium Polymer, LiPo)	高能量密度、高放電倍率的可充電電池，是多旋翼機得以實用化的能源基礎。
無刷直流馬達 (Brushless DC Motor, BLDC)	以電子換相取代碳刷的馬達，效率高、壽命長、可精確控制轉速。
電子變速器 (Electronic Speed Controller, ESC)	驅動無刷馬達並依飛控指令即時調整轉速的功率電子元件。

名詞	一句話定義
開源飛控 (open-source flight controller)	軟硬體設計公開、可自由使用與修改的飛行控制系統，大幅降低了自製無人機的門檻。
遙控無人機專章	台灣《民用航空法》第九章之一，自 2020 年 3 月 31 日施行，是國內無人機管理的法源。

表 1-2 本章核心概念一覽。

1-1 會飛，不等於飛得到：兩個被混在一起的問題

【先講白話】

想像你放一隻風箏。風箏在天上飛得很漂亮，這叫「會飛」。現在你把線剪斷——風箏還是在飛，但它要去哪裡你完全管不著了。這就是「飛得到」和「會飛」的差別。

人類很早就會讓東西飛起來，可是「讓它飛到我指定的那棵樹旁邊再降落」這件事，一直到一百多年前才第一次做到。這一節要告訴你，為什麼第二件事比第一件事難那麼多。

談無人機的歷史，最容易犯的錯誤是把「飛行史」直接當成「無人機史」。這兩條線確實有重疊，但它們解決的是不同的問題，而且卡關的地方完全不一樣。

讓一個物體離開地面，本質上是一個力學問題。你只需要產生一個向上的力，大於物體的重量就行。這個力可以來自浮力（熱氣球、飛船）、來自空氣流過翼面產生的壓力差（風箏、滑翔機、飛機），或者來自直接把空氣往下推的反作用力（直升機、多旋翼）。這些原理在本書第 7 章到第 10 章會詳細展開。人類在這個問題上花了很久，但方向一直很清楚：找到足夠的升力，減輕足夠的重量。

讓一個飛行中的物體「去到你要它去的地方」，卻是一個完全不同性質的問題。它不是力學問題，是資訊問題。這件事需要三個環節同時成立：

第一，這個飛行器必須「知道自己在哪裡、姿態如何」——這是感測（sensing）。第二，它必須「判斷該做什麼調整」——這是決策與控制（control）。第三，它必須「真的做出那個調整」——這是致動（actuation）。少了任何一環，前面兩環都白搭。

這三個環節構成一條迴路：感測→控制→致動→改變狀態→再感測（圖 1-1）。這條迴路是全書真正的主軸，你會在第 15 章（姿態估測）、第 17 章（飛行控制律）、第 19 章（視覺導航）反覆遇到它。第 1 章之所以從歷史講起，正是因為這條迴路的每一環，在歷史上都有一個明確的「第一次被解決」的時刻。

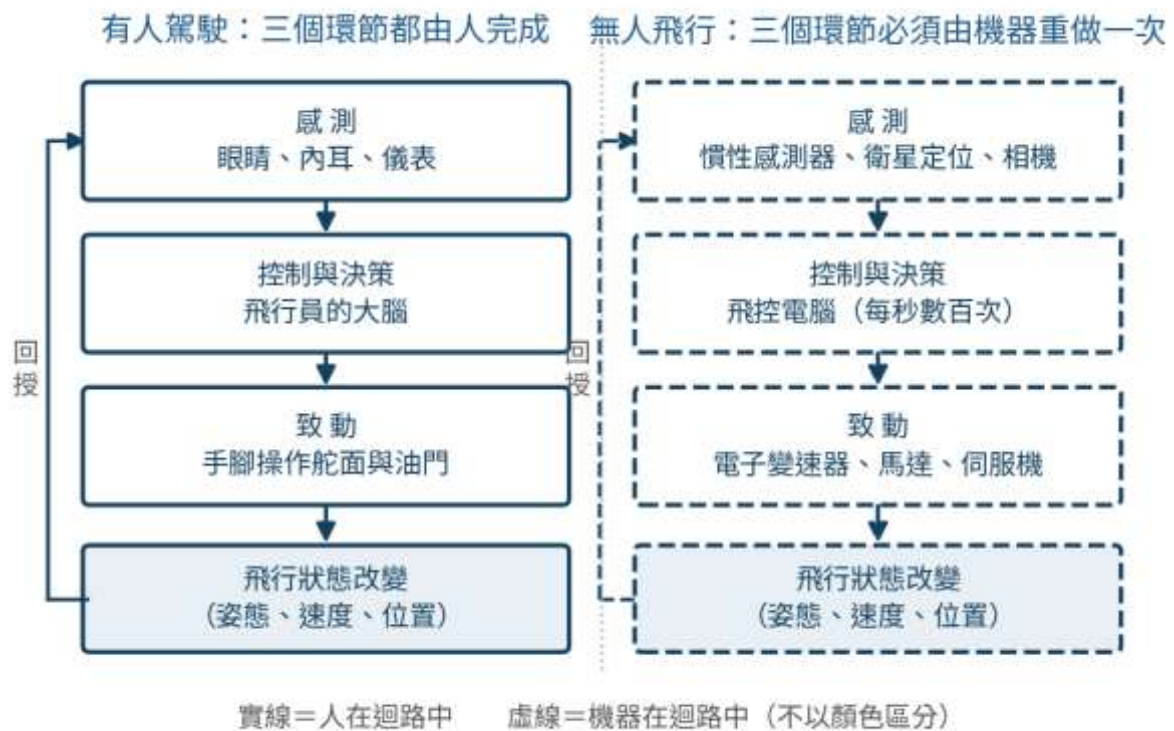


圖 1-1 飛行控制迴路示意

有人在飛機上的時候，這三個環節全部由人完成：飛行員用眼睛和內耳感測、用大腦決策、用手腳操作舵面。人是一台性能極好的感測—控制—致動整合裝置。把人從飛機上拿掉，你就必須用機器把這三件事全部重做一次。這就是無人飛行真正的難題，而不是「怎麼把座艙拆掉」。

理解了這一點，你就會明白為什麼本章的時間軸看起來這麼奇怪：讓東西飛起來的技術在西元前就有了，能載人的動力飛行在 1903 年成功，但第一架真正意義上的無人機要等到 1918 年——而且它的關鍵零件不是機翼，是一個陀螺儀。

1-1-1 四個階段，四道關卡

為了讓後面的敘事有個骨架，我們先把三千年切成四個階段。每一個階段都對應一道被跨過的技術關卡。

階段	大致年代	跨過的關卡	代表事物
自由飛行	西元前 ~ 十九世紀	產生足夠升力離開地面	風箏、孔明燈、熱氣球、滑翔機
可控飛行	1903 ~ 1910 年代	人在機上即時操控三軸姿態	萊特兄弟的翼翹曲操控、方向舵與升降舵
無人可控飛行	1910 年代 ~ 二十世紀末	以機械與電子取代機上駕駛員	航空魚雷、靶機、遙控偵察機
自主飛行	二十一世紀迄今	飛行器自行感知環境並做出決策	衛星導航自動航線、視覺避障、群飛

表 1-3 人類飛行發展的四個階段。注意第三階段跨越了將近一個世紀，這正是本章要解釋的現象。

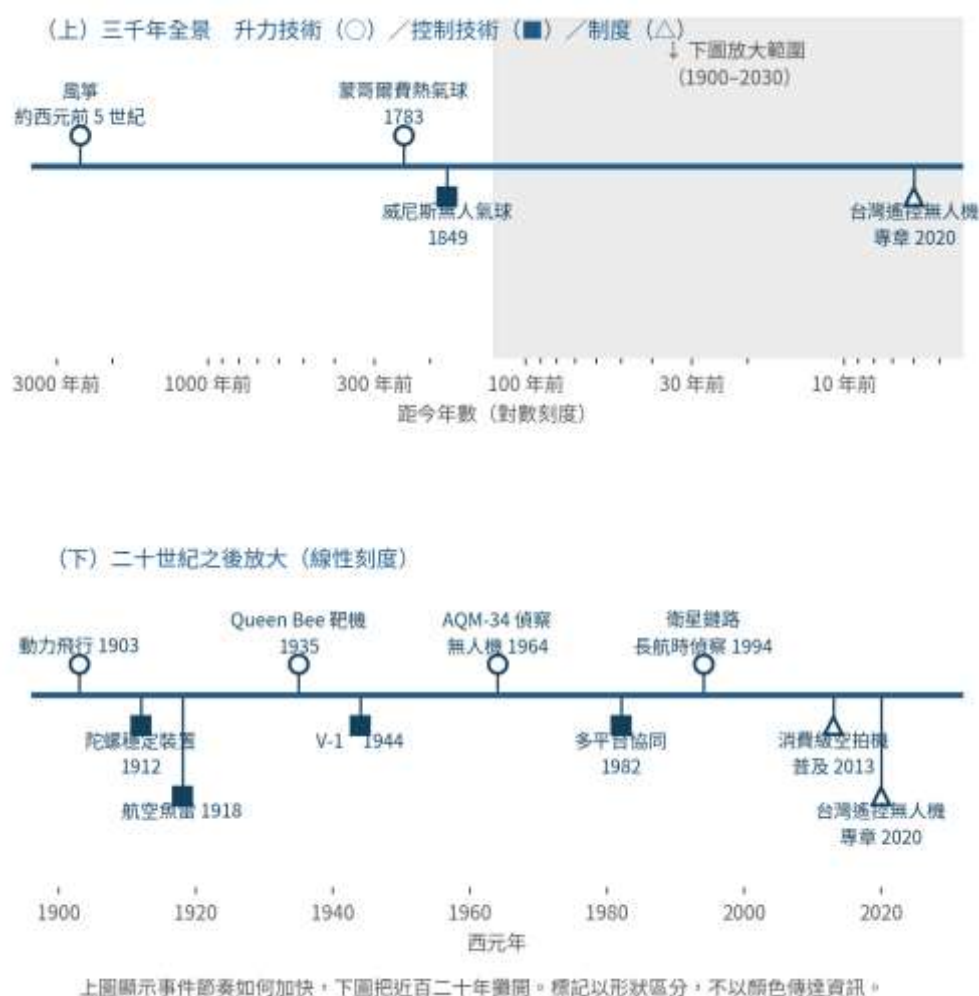


圖 1-2 三千年飛行技術時間軸

圖 1-2 把這些節點放在同一條時間軸上，上半部是升力技術、下半部是控制技術。請特別注意第三階段的時間跨度。從第一架能自行飛完預定航程的無人載具 (1918) 到消費級空拍機普及 (2013 年前後)，中間隔了將近一百年。這一百年裡，技術當然一直在進步，但它進步的地方幾乎全部在軍事與實驗場域。這不是巧合，也不是因為軍方特別有遠見——原因非常務實，我們在 1-5 節會算給你看。

1-2 前傳：三千年的升力實驗

【先講白話】

在還沒有飛機的年代，人類就已經有很多東西會飛了：風箏、孔明燈、熱氣球。它們有一個共同點——上面都沒有人。所以認真說起來，「無人飛行」比「有人飛行」早了兩千多年。

這一節帶你看這些老東西。你會發現一件有趣的事：它們全都能飛，但幾乎全都不能被指揮。它們是「會飛的東西」，不是「飛行器」。

1-2-1 風箏：第一個被繩子控制的飛行器

中國的風箏一般認為出現在西元前五世紀前後，文獻上有墨子與魯班削木為鳶的記載。風箏在航空史上的地位常被低估，但它其實是人類第一個真正掌握的「重於空氣」飛行器——它比空氣重，靠的是氣流通過傾斜表面產生的升力，原理和機翼完全一樣。

更重要的是，風箏是第一個具備「控制」概念的飛行器。那條線就是控制鏈路：你拉一下，它有反應；你放長，它爬升；你收線，它下降。這是一條閉迴路——你用眼睛感測它的狀態，用大腦判斷，用手致動。感測、控制、致動三個環節都在，只是全部由人來做，而且被一條實體的線綁在一起。

風箏的限制也正在這條線上。控制距離等於線長，而且控制訊號（張力）和動力來源（風）綁在一起，你沒辦法讓它逆風飛回來。整個航空史接下來要做的事，某種程度上就是把這條線換成別的東西：先換成無線電波，再換成預先寫好的程式，最後換成機器自己的判斷。

值得一提的是，風箏在十九世紀末重新成為航空研究的工具。澳洲的 Lawrence Hargrave 在 1893 年發開箱型風箏（box kite），其雙翼盒狀結構提供了良好的穩定性與升阻比，直接影響了早期雙翼機的設計。同一時期，氣象學家用大型風箏搭載自記儀器升空測量高空溫濕度——那是人類第一次用無人飛行器執行科學任務，時間比二十一世紀的環境監測無人機早了一百多年。

1-2-2 孔明燈與熱氣球：浮起來的那條路

另一條路線完全不靠翼面，靠的是浮力。孔明燈的年代難以確考，一般相繫於三國時期；歐洲則以 1783 年蒙哥爾費兄弟 (Montgolfier brothers) 的載人熱氣球升空為分水嶺。熱氣球的原理是加熱球內空氣使其密度下降，當整體排開的空氣重量大於載具總重，淨浮力向上。

熱氣球在控制上比風箏更糟。你能控制的只有垂直方向——加熱上升、洩氣下降。水平方向完全由風決定。十九世紀的氣球駕駛只能靠一個技巧：不同高度的風向不同，所以上上下下換高度，藉此找到往目的地吹的那一層風。這是人類最早的「環境適應式導航」，但它的控制權威 (control authority) 低得可憐。

1849 年 8 月，奧地利軍隊在圍攻威尼斯時，施放了一批帶有定時引信、掛載爆裂物的無人熱氣球。這件事常被列為「史上第一次無人飛行載具攻擊」。從本章的分析架構看，它的意義其實在另一個方向：它暴露了純浮力載具的根本缺陷。風向一變，氣球飄回自己的陣地，整個計畫作廢。沒有控制能力的飛行器，在軍事上和在農業上一樣沒有用。

【數學小教室】熱氣球到底能吊起多重的東西？

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

浮力的大小等於「被排開的空氣重量」(圖 1-3)。設球體體積為 V ，外界空氣密度為 ρ_{out} ，球內熱空氣密度為 ρ_{in} ，重力加速度 g ，則淨升力為：

$$F_{net} = (\rho_{out} - \rho_{in}) \cdot V \cdot g$$

可載重量 (含球皮、吊籃與酬載) 為 $m_{max} = (\rho_{out} - \rho_{in}) \cdot V$ 。

海平面 15 °C 的乾空氣密度約 1.225 kg/m³。理想氣體在定壓下密度與絕對溫度成反比，若把球內空氣加熱到 100 °C (373 K)，則：

$$\rho_{in} = 1.225 \times (288 / 373) \approx 0.946 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{密度差 } \Delta\rho \approx 1.225 - 0.946 = 0.279 \text{ kg/m}^3。$$

一顆直徑 10 公尺的球形氣球，體積 $V = (4/3)\pi r^3 = (4/3)\pi(5)^3 \approx 523.6 \text{ m}^3$ ，可載重量約 $523.6 \times 0.279 \approx 146$ 公斤。扣掉球皮與吊籃之後，能帶的酬載其實非常有限。

這個算式解釋了兩件事：第一，為什麼歷史上的載人氣球都那麼巨大；第二，為什麼浮力路線在

航空史上最終輸給了翼面路線——浮力隨體積成長（與尺寸的三次方成正比），但阻力也隨截面積成長，而你無法把一顆巨大的球飛得快。這個「尺寸效應」的思路，在第 4 章討論無人機分類、第 30 章討論重量預算時還會出現。

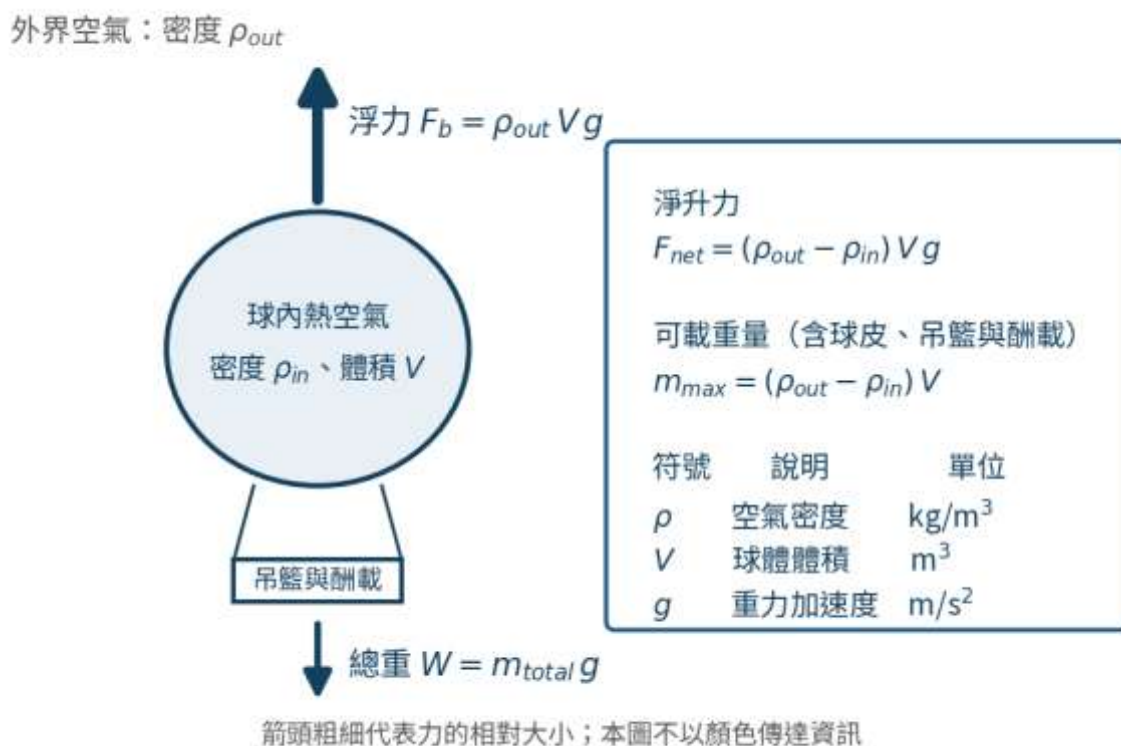


圖 1-3 熱氣球浮力平衡自由體圖

1-2-3 1903 年：人上去了，問題才真正開始

萊特兄弟在 1903 年 12 月 17 日完成的動力飛行，航空史上通常強調「第一次」。但對本書而言，萊特兄弟真正的貢獻不是飛起來——在他們之前，滑翔機已經能載人滑翔，蒸汽動力的無人模型也曾短暫離地。他們真正解決的是控制問題：翼翹曲（wing warping）配合方向舵，讓飛行員能夠主動控制滾轉，也就是三軸姿態控制中最難的那一軸。

這件事對無人機史的意義非常直接：從 1903 年開始，人類知道了「一台飛行器需要被控制哪些自由度才能算數」。答案是三個轉動軸——滾轉（roll）、俯仰（pitch）、偏航（yaw），再加上動力大小，總共四個控制輸入。這四個輸入至今沒有變過。你今天手上那支遙控器的兩根搖桿，四個方向，對應的正是這四件事（第 21 章會詳談）。

所以我們可以把問題重新描述得很精準：無人飛行的技術挑戰，就是「用機器產生這四個控制輸入，而且產生得比人好」。接下來的一百年，都在解這一題。

1-3 第一個轉捩點：陀螺儀與自動駕駛儀

【先講白話】

你有沒有玩過陀螺？轉起來的陀螺會固執地維持自己的方向，你推它一下，它會抵抗，然後慢慢歪掉，但不會立刻倒。這個「固執」的特性，是人類做出第一台自動駕駛裝置的關鍵。

道理很簡單：如果有一個東西會一直記得「原本的方向」，那麼把它和飛機比對一下，就知道飛機歪了多少。知道歪了多少，就能自動把它扳回來。第一台自動駕駛儀就是這樣做出來的，時間是一九一二年。

陀螺的定軸性 (rigidity in space) ——高速旋轉的轉子會傾向維持其自旋軸在慣性空間中的方向——在十九世紀已經被物理學界充分理解。把它變成飛行儀器的是美國的 Elmer Sperry 與其子 Lawrence Sperry。1912 年前後，Sperry 父子開發出陀螺穩定裝置 (gyro-stabilizer)，將陀螺儀的姿態偏差訊號透過機械連桿與伺服機構，直接驅動飛機的操縱面。

1914 年，Lawrence Sperry 在巴黎的一場飛行安全競賽中做了一個著名的示範：他讓飛機以自動駕駛狀態低空通過評審席，然後站起來離開駕駛座，把雙手舉高，同時讓機械師走到機翼上——飛機依然保持平飛。這場示範的訊息非常清楚：姿態維持這件事，機器可以做。

這一步為什麼關鍵？因為它把「感測—控制—致動」迴路中最內層的那一圈，第一次完全交給了機器。在此之前，所有讓飛行器聽話的嘗試，迴路裡都必須有人。Sperry 的裝置證明了內迴路 (inner loop，姿態穩定) 可以自動化。剩下的外迴路 (outer loop，航向與位置) 則可以用相對簡單的方式處理——只要姿態是穩的，剩下的就是「往哪個方向飛多久」。

這個內外迴路的分層，就是現代飛控的串級控制 (cascaded control) 架構的原型。第 17 章會完整展開它：內迴路管姿態、外迴路管位置，兩層的更新頻率與增益都不一樣。一百多年來，架構基本沒變，變的只是內迴路從機械連桿換成了每秒運算數百次的微處理器。

【數學小教室】為什麼陀螺會「固執」？

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

陀螺的定軸性來自角動量守恆。轉子的角動量 $L = I \cdot \omega$ ，其中 I 是轉動慣量、 ω 是自旋角速度。

要改變 L 的方向，必須施加力矩 τ ，且滿足：

$$\tau = dL/dt$$

當 L 很大時，同樣的力矩 τ 造成的方向變化率就很小——這就是「固執」的數學意義。要讓陀螺穩定，設計上就要把 I 和 ω 都做大：質量集中在邊緣（增大 I ）、轉速拉高（增大 ω ）。早期航空陀螺儀的轉子轉速可達每分鐘上萬轉。

當你確實施加力矩時，陀螺不會朝力矩的方向倒下，而是朝垂直於力矩的方向緩慢轉動，這叫進動（precession），進動角速度 Ω 滿足 $\tau = \Omega \times L$ 。早期機械陀螺儀的姿態誤差，很大一部分就來自軸承摩擦造成的非預期進動，這稱為漂移（drift）。

把這個概念記住：漂移是慣性感測的宿命。今天無人機上的微機電陀螺儀不再有轉子，改以振動結構偵測科氏力（Coriolis force），但它同樣會漂移，而且漂移得更快。第 15 章會告訴你，現代系統怎麼用加速度計與磁力計去「校正」這個漂移，以及為什麼單靠陀螺儀絕對飛不遠。

1-3-1 1918 年：第一架飛完預定航程的無人機

有了自動穩定，接下來的一步順理成章：如果機器能自己維持姿態，為什麼還需要人坐在上面？

第一次世界大戰期間，美國同時進行了兩個計畫。海軍支持的是 Hewitt-Sperry Automatic Airplane，由 Peter Hewitt 與 Sperry 父子開發，通稱「航空魚雷」（aerial torpedo）——構想是讓一架小飛機以陀螺儀維持航向、以氣壓高度計維持高度，飛行預定的時間或圈數之後切斷動力俯衝。1918 年 3 月 6 日，這架機器完成了一次成功的自主飛行測試。陸軍那邊則是 Charles Kettering 主導的 Kettering Bug，1918 年 10 月首次成功飛行，原理類似，採用一組凸輪與計數機構，在螺旋槳轉滿預定圈數後令機翼脫離、機身墜落。

這兩個計畫都沒有實際投入戰場——一戰在 1918 年 11 月結束了。但從技術史來看，1918 年是一條非常清楚的分界線：從這一年起，人類擁有了能夠自行完成一段預定航程的飛行器。

它們用的導航方法叫做慣性推估（dead reckoning）：從已知的起點出發，維持已知的航向與空

速，飛行已知的時間，就能推算出目前的位置。這個方法完全不需要接收任何外部訊號，抗干擾能力極強——這正是為什麼它至今仍是每一台無人機的最底層備援。第 15 章會告訴你，現代飛控在衛星訊號中斷時，做的事情本質上跟 Kettering Bug 一模一樣。

但慣性推估有一個無法迴避的問題：誤差會累積。而且不是線性累積。

例題 1-1 慣性推估的誤差有多大？

【已知】一架 1918 年的航空魚雷，設計巡航空速 80 km/h，預定飛行 40 分鐘後抵達目標。陀螺儀的航向漂移率為每分鐘 0.5° （這對機械陀螺儀而言是樂觀的估計），且飛行途中有一股與航線垂直、風速 15 km/h 的側風未被察覺。

【求】抵達時的橫向位置誤差。

【解】分成兩個誤差來源分別計算，最後合成。

（一）航向漂移造成的誤差。飛行 40 分鐘，累積航向偏差 $\theta = 0.5^\circ/\text{min} \times 40 \text{ min} = 20^\circ$ 。

若航向偏差隨時間線性成長，橫向偏移可近似為航程乘上平均偏角的正弦值。總航程 $s = 80 \text{ km/h} \times (40/60) \text{ h} \approx 53.3 \text{ km}$ 。平均偏角為 10° ，故：

$$d_1 \approx s \cdot \sin(10^\circ) = 53.3 \times 0.1736 \approx 9.25 \text{ km}$$

（二）未察覺側風造成的誤差。側風持續 40 分鐘，橫向位移為：

$$d_2 = 15 \text{ km/h} \times (40/60) \text{ h} = 10.0 \text{ km}$$

（三）兩項誤差若方向相同則直接相加，若無關聯則以平方和開根號合成。取後者的保守估計：

$$d = \sqrt{(9.25^2 + 10.0^2)} \approx \sqrt{(85.6 + 100)} \approx 13.6 \text{ km}$$

【答】橫向誤差約 13.6 公里。單位檢查： $\text{km/h} \times \text{h} = \text{km}$ ，正確。

【工程意義】誤差 13.6 公里，而目標可能只有幾百公尺大。這解釋了為什麼一戰時期的航空魚雷從未被認為足以實用，也解釋了為什麼接下來的五十年，無人飛行的主要用途是靶機——靶機不需要精確抵達任何地方，它只需要在天上飛，讓人射它。請把這個數字記在心裡：在沒有外部參考的情況下，慣性導航的誤差以每小時數公里的量級成長。這個量級到了二十一世紀有改善，但沒有消失（第 15、16 章）。圖 1-4 把兩項誤差的成長趨勢畫在一起，你可以看出它們的形狀

並不相同。

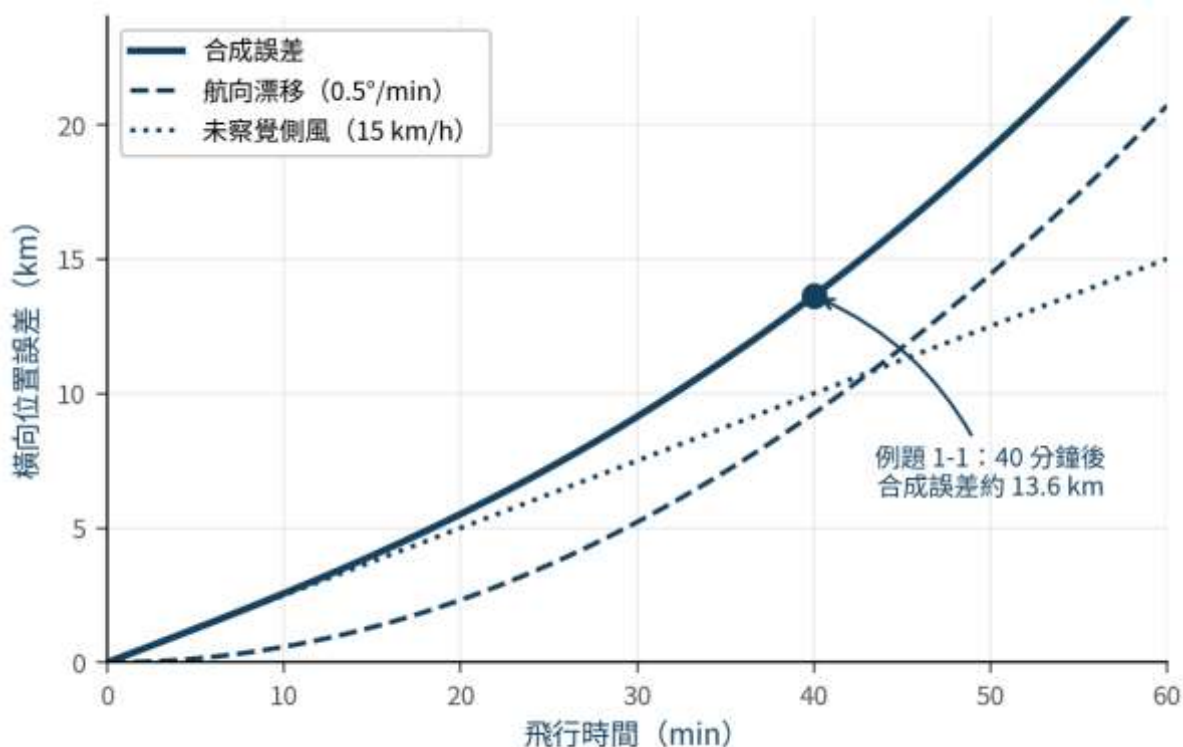


圖 1-4 慣性推估的橫向位置誤差累積

1-4 drone 這個字：一個持續了九十年的誤稱

【先講白話】

英文的 drone 原本是「雄蜂」的意思——就是蜂巢裡那些不工作、只會嗡嗡叫的公蜜蜂。這個字後來被拿來叫無人機，跟一架一九三五年的英國飛機有關，而那架飛機的名字叫「蜂后」。

有趣的是，這個名字從一開始就取錯了方向。它形容的是「沒什麼用、被打下來也不心疼」的東西，而今天的無人機剛好相反。這一節講這個名字的來歷，順便講一段常被跳過、但其實很重要的歷史：靶機時代。

1930 年代，各國海軍面臨一個很實際的訓練問題：防空砲手需要對著會動的空中目標練習，但拖靶飛行既危險又不真實。英國的解法是把 de Havilland Tiger Moth 教練機改裝成無線電遙控版本，命名為 DH.82B Queen Bee（蜂后），1935 年起服役。

關於 drone 一詞的起源有數種說法，最常見的一種是：美方人員在觀摩 Queen Bee 之後，以同

屬蜂類的 drone (雄蜂) 作為此類無人靶機的稱呼。這個說法在文獻中相當普遍，但確切的命名經過在不同來源之間有出入，屬於本書標記為「說法不一」的項目——你在本章末的習題會被要求自己查證這一點。

重點不在名字，在於靶機這個用途本身。它為無人飛行提供了一個關鍵的東西：一個容許失敗、而且需求量大的市場。

這句話值得展開。技術的成熟需要反覆迭代，而迭代需要有人願意付錢買會壞的東西。靶機恰好符合：它本來就是要被打下來的，摔了不心疼；防空訓練持續需要，所以訂單穩定；性能要求不高，飛得起來、飛得像敵機就好。美國的 Radioplane 公司 (由英國演員 Reginald Denny 創辦，他原本經營遙控模型飛機店) 在二戰期間生產了數以萬計的 OQ 系列靶機——這是人類第一次大量生產無人飛行器。

這個模式在技術史上一再重複：一項技術要成熟，往往需要先找到一個「容許失敗、需求穩定、性能要求低」的應用場域。你在 1-5 節會看到，二十一世紀消費級無人機的爆發，靠的也是一個機制，只是場域換成了玩具與空拍。

1-4-1 二戰：野心與現實的落差

第二次世界大戰期間，幾個國家嘗試把無人飛行器從靶機推向攻擊用途。德國的 V-1 是其中最著名的：它以脈衝噴射引擎推進，用陀螺儀維持航向、氣壓高度計維持高度，並以一具螺旋槳式空速計累計飛行距離，到達預定距離後切斷燃料俯衝。

從系統架構來看，V-1 和 1918 年的 Kettering Bug 幾乎是同一套邏輯，只是工程品質與量產規模完全不同。它證明了慣性推估在幾百公里的尺度上「勉強可用」——前提是目標夠大。V-1 的落點散佈以公里計，所以它的目標是城市，而不是任何具體的建築物。這再一次印證了例題 1-1 的結論。

美軍的 Aphrodite 行動則走了另一條路：把退役的轟炸機裝滿炸藥，由機組人員駕駛起飛、爬升到一定高度後跳傘離開，再由伴隨的母機以無線電遙控導向目標。這個方案的失敗率極高，也造成了機組人員的傷亡，最終被放棄。它的教訓很值得寫進工程教科書：把有人系統「改裝」成無人系統，通常不如從一開始就針對無人任務設計。這句話在今天依然成立——第 30 章談概念設計時，我們會用不同的措辭再說一次。

1-4-2 冷戰與越戰：偵察，才是無人機真正的主場

1960 年代，無人機找到了它在二十世紀最重要的角色：偵察。

驅動力來自一個政治現實——1960 年 U-2 偵察機在蘇聯上空被擊落，飛行員存活並被俘，造成了嚴重的外交事件。這件事讓「無人」這個特性第一次具備了明確的價值：機器被打下來，不會有人被俘、不會有人喪生、不會有電視畫面。

美國以 Ryan Firebee 靶機為基礎發展出 AQM-34 系列偵察無人機（通稱 Lightning Bug），在越戰期間執行了數以千計的偵察架次。它的操作模式是由運輸機空中投放、依預設航線飛行、拍攝照片後飛到回收區域展開降落傘，再由直升機在空中鉤取回收。

從系統觀的角度看，AQM-34 是本書意義上第一個成熟的「無人機系統」：它不只是一架飛行器，而是包含了投放平台、預編程導航、任務酬載（相機）、回收機制與地面處理鏈的完整體系。第 3 章講 UAS 的十二項組成時，你可以回頭對照這個例子。

1982 年黎巴嫩貝卡谷地的空戰，則展示了無人機作為「系統中的一個節點」的角色：以色列使用小型無人機作為誘餌與偵察平台，誘使對方防空雷達開機並定位其位置。這件事的技術意義在於，無人機第一次不是作為獨立的載具，而是作為一個更大的感測與決策網路的一部分。這個概念在今天叫做多平台協同，第 28 章會再談。

1990 年之後，以 GNAT-750 為基礎發展的 Predator 系列把衛星通訊納入鏈路，使得操作距離不再受限於視距。這是無人機史上另一個結構性的改變：控制迴路的外圈第一次可以跨越大陸。相關的通訊架構在第 20 章討論。

▲ 安全警語

本章提及的軍事發展屬於技術史的必要脈絡，敘述僅止於系統層級的原理與歷史影響，不涉及任何操作方法。本書全書不提供武器化、酬載投放、規避監管或干擾通訊的任何內容。第 45 章會從國際人道法與工程師專業倫理的角度，完整討論這個領域的責任問題。

1-5 三項技術的匯流：為什麼是 2010 年代？

【先講白話】

無人機明明一百年前就有了，為什麼一直到最近十幾年，你才在同學家、在婚禮上、在田裡看到它？

答案有點出乎意料：讓無人機走進生活的三項關鍵技術，沒有一項是航空業做出來的。它們全部來自手機和筆電。這一節要講這個故事——這也是本章最重要的一節。

如果你在 2000 年問一位航空工程師「什麼時候一般人買得起無人機」，他很可能會給你一個悲觀的答案。原因不難理解：當時要讓一台小型飛行器自動維持姿態，需要航空級的慣性量測單元（Inertial Measurement Unit, IMU），價格動輒數萬美元、重量以公斤計。這個成本結構讓小型自主飛行在經濟上不成立。

打破這個僵局的，是三項各自獨立發展、最後在 2005 到 2010 年間匯流的技術。它們的共同點是：全都不是為了無人機而發展的。

1-5-1 第一項：微機電慣性感測器

微機電系統（MEMS）以半導體製程在矽晶片上製作微型機械結構。1990 年代，汽車業為了安全氣囊的觸發需要便宜可靠的加速度計，推動了 MEMS 加速度計的量產。2000 年代，任天堂 Wii 遙控器與智慧型手機的螢幕旋轉、遊戲操控需求，把 MEMS 陀螺儀也推進了大量生產。

結果是戲劇性的：一顆整合三軸加速度計與三軸陀螺儀的 MEMS 感測器，重量不到一公克，價格降到個位數美元。它的精度遠不如航空級 IMU——漂移大得多——但它便宜到你可以在演算法上想辦法補償（這正是第 15 章感測器融合要處理的事）。

這是一個非常重要的工程教訓：當感測器的成本降低數個數量級時，「用更好的感測器」的思路會被「用更好的演算法補償便宜的感測器」取代。整個消費級無人機產業建立在這個取舍之上。

1-5-2 第二項：鋰聚合物電池

多旋翼機是一種極度耗能的飛行方式。它沒有機翼，全部的升力都來自螺旋槳持續把空氣往下推，

懸停時完全沒有「滑翔」這個選項。這意味著它對能源密度的要求極高。

1990 年代主流的鎳鎘與鎳氫電池，能量密度大約在 40 到 100 Wh/kg 之間，而且放電倍率有限。以這樣的電池驅動多旋翼，飛行時間會短到毫無實用價值。鋰離子與後續的鋰聚合物電池把能量密度推上 150 到 250 Wh/kg，同時支援高倍率放電——這兩件事缺一不可，因為多旋翼在機動時的瞬間電流極大。

推動這項進步的是筆記型電腦與手機，不是航空業。無人機只是搭上了這班車。

例題 1-2 電池技術差一代，差多少？

【已知】一架四旋翼空拍機，全機（不含電池）重 700 g，懸停所需電功率約 180 W。分別考慮兩種電池：（甲）鎳氫電池，能量密度 80 Wh/kg；（乙）鋰聚合物電池，能量密度 200 Wh/kg。兩者皆使用 300 g 的電池。

【求】兩種情況下的理論懸停時間，並說明差異的意義。

（一）電池所儲存的能量：

$$\text{甲：} E = 0.300 \text{ kg} \times 80 \text{ Wh/kg} = 24.0 \text{ Wh}$$

$$\text{乙：} E = 0.300 \text{ kg} \times 200 \text{ Wh/kg} = 60.0 \text{ Wh}$$

（二）理論懸停時間 $T = E / P$ （先不計效率與安全餘裕）：

$$\text{甲：} T = 24.0 \text{ Wh} / 180 \text{ W} = 0.133 \text{ h} \approx 8.0 \text{ 分鐘}$$

$$\text{乙：} T = 60.0 \text{ Wh} / 180 \text{ W} = 0.333 \text{ h} \approx 20.0 \text{ 分鐘}$$

（三）實務上必須扣除電子效率損失與安全預留（一般保留 20 % 以上電量不用），實際可用時間約為理論值的 65 % 至 75 %：

$$\text{甲：約 } 5.2 \text{ 至 } 6.0 \text{ 分鐘} \quad \text{乙：約 } 13.0 \text{ 至 } 15.0 \text{ 分鐘}$$

【答】鎳氫約 5 至 6 分鐘，鋰聚合物約 13 至 15 分鐘。單位檢查： $\text{Wh} \div \text{W} = \text{h}$ ，正確。

【工程意義】五分鐘和十五分鐘的差別，不是「久一點」而已，而是「能不能用」的差別。一台只能飛五分鐘的機器，扣掉起飛、爬升、對焦、返航，實際能作業的時間趨近於零；十五分鐘則足以完成一次小面積的巡檢或一組空拍。能量密度提升 2.5 倍，跨過了一條實用性的門檻。這種「跨過門檻」的非線性效應，在技術史上比「持續改善」更具決定性。第 14 章會給你完整的續

航估算方法，含更精確的效率鏈與餘裕設定。圖 1-5 把能量密度與懸停時間的關係完整畫出來，那條水平虛線就是實用門檻。

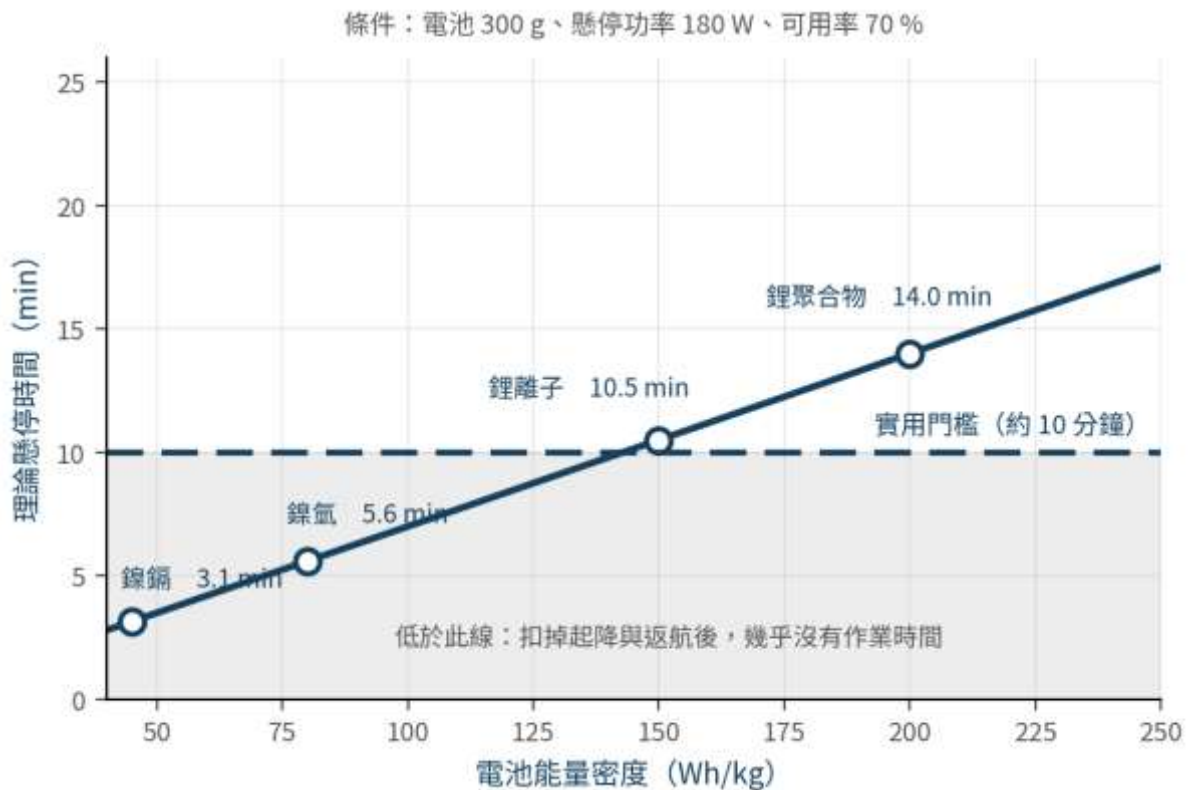


圖 1-5 電池能量密度與理論懸停時間的關係

1-5-3 第三項：無刷馬達與電子變速器

傳統有刷直流馬達以碳刷進行機械換相，摩擦造成效率損失與磨耗。無刷直流馬達 (BLDC) 改以電子電路依轉子位置切換電流方向，效率可達 80 % 以上，且沒有碳刷磨耗的壽命問題。

但無刷馬達需要一個驅動器——電子變速器 (ESC) ——來執行換相與轉速控制。ESC 的核心是功率半導體與微控制器，它的成本隨著消費電子與電動工具產業的規模化而快速下降。

為什麼這對多旋翼特別關鍵？因為多旋翼的姿態控制完全依賴各軸馬達的轉速差。飛控每秒要對每顆馬達下達數百次轉速指令，而且必須即時、精確、同步。這種控制方式在有刷馬達的時代難以實現。可以說，多旋翼這個構型之所以能成為主流，ESC 是不可或缺的那塊拼圖。

值得順帶一提：四旋翼構型本身一點都不新。1907 年的 Breguet-Richet Gyroplane 與 1922 年 de Bothezat 的四旋翼直升機都曾短暫離地。它們失敗的原因不是構型錯誤，而是當時沒有任何裝置能夠即時、獨立地調節四顆旋翼的轉速。一個構型的成敗，往往取決於它需要的控制技術有

沒有跟上。這是本章想給你的另一個觀念。

1-5-4 第四塊拼圖：開源飛控與社群

三項硬體技術匯流之後，還缺一樣東西：軟體。姿態估測與控制律的實作並不簡單，如果每個團隊都要從零寫起，普及不會發生。

2007 年前後開始出現的開源飛控專案——早期的 ArduPilot 以 Arduino 為基礎，後續的 PX4 則走向更完整的即時作業系統架構——把這部分知識變成了公共財。任何人都可以下載、燒錄、修改，並在社群中得到支援。

這件事的影響難以誇大。它讓大學實驗室、新創團隊與高中社團站上了同一條起跑線。本書第 33、34 章的 Jetson 視覺導航整合實作，之所以能寫成「讀者照著做真的做得出來」的形式，前提就是這些開源工具的存在。

把四件事放在一起看，你會得到一張很清楚的圖：

技術	原本的推動產業	成熟時期	對無人機的意義
MEMS 慣性感測器	汽車安全氣囊、遊戲機、智慧型手機	2000 年代	姿態感測的成本下降數個數量級
鋰聚合物電池	筆記型電腦、行動電話	1990 年代末至 2000 年代	能量密度跨過多旋翼的實用門檻
無刷馬達與 ESC	電動工具、消費電子、電動載具	2000 年代	使高頻率、獨立的多軸轉速控制成為可能
開源飛控與社群	自造者運動、開源硬體	2007 年之後	控制與估測的實作知識成為公共財

表 1-4 消費級無人機的四項使能技術。請注意「原本的推動產業」一欄——沒有一項來自航空業。

這張表想說的話是：無人機在 2010 年代的爆發，不是航空技術突破的結果，而是消費電子產業外溢的結果。理解這一點，對你判斷未來的技術走向非常有用。當你在第 29 章讀到大型模型、在第 33 章讀到邊緣運算晶片時，請回頭想想這張表——同樣的模式正在重演一次，而這一次外溢的來源是人工智慧產業。

1-6 台灣的時間軸

【先講白話】

台灣不是無人機的旁觀者。我們有做零件的工廠、有研發的單位、也有一套自己的法律。這一節把台灣放進前面那條時間軸裡，讓你知道自己站的地方發生過什麼事。

台灣的無人機發展大致可以分成三條線，它們的起點與節奏都不一樣。

第一條是研發線。國家中山科學研究院自 1980 年代起投入無人飛行載具研發，後續發展出中空長航時的偵察型無人機系統，並公開展示過多款機型。這條線的特徵是任務導向、規模有限、與國防需求緊密綁定。

第二條是產業線，而且它的起點其實不在「無人機」這個品項上。台灣長期在電子零組件、光學鏡頭、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組上具備製造能力，這些正好是無人機的關鍵零組件。也就是說，台灣在很長一段時間裡是無人機產業鏈的供應者，而不是整機品牌。這個結構性的位置，第 42 章會完整分析——包括它的優勢與它的侷限。

第三條是法制線。隨著遙控無人機活動快速增加，交通部與民航局參考國際立法經驗，在《民用航空法》中增訂遙控無人機專章（第九章之一）及相關授權法規命令，並自 2020 年 3 月 31 日正式施行。這一天是台灣無人機發展的分水嶺：在此之前，飛行活動的管理依據零散；在此之後，器材檢驗、註冊、人員操作證、活動區域、操作限制與罰則有了明確的體系。

本書第 36 章會完整處理這套法制，第 37 章談註冊與空域申請，第 38 章談考照。這裡先給你三個最該記住的觀念：第一，法規管的是「建築物外開放空間的飛航活動」，不是你買了什麼機器；第二，義務隨最大起飛重量與所有人身分（自然人 / 政府機關、學校、法人）而不同；第三，禁限航區以主管機關公告的圖資為準，飛之前查，不是飛完再查。

至於具體的重量門檻、年齡限制、操作證等級與費用——本章刻意不寫。這類規定會異動，寫在導論章裡只會害你記住過時的數字。第 36 至 38 章會以查證日期標註的方式呈現，並教你自己去哪裡查最新版本。

▲ 安全警語

無論你飛的是玩具等級的小四軸還是專業機，飛行前請先確認活動地點是否位於禁航區、限航區或其他主管機關管轄範圍（例如國家公園）。民航局設有遙控無人機管理資訊系統可查詢圖資。未成年讀者操作實體無人機時，務必有成人在場指導。

1-7 本書導讀與閱讀路徑

【先講白話】

這本書有點厚，而且它同時寫給國小高年級的你、高中社團的你、和大學工程科系的你。三個人讀同一本書，讀法一定不一樣。

這一節就是說明書。它告訴你：書裡那些方框各代表什麼、全書四十八章在講什麼、以及你這個年紀該怎麼走。花十分鐘讀完這一節，後面四十七章會省你很多力氣。

本書設定了一個有點固執的目標：讓同一本書能被三種年齡層的讀者同時使用，而不是為不同年段各出一本簡化版。

做法不是把內容寫淺，而是把每一節拆成三層。三層寫在同一頁上，你可以只讀第一層，也可以一路讀到第三層——書不會因為你跳著讀而失去連貫。

1-7-1 三種標記，先認識一下

本書所有分層標記都以文字標籤與邊框樣式辨識，顏色只是輔助。這表示你把書印成黑白，或者你對顏色的辨識與別人不同，都一樣分得出三層。

標記	寫給誰	內容與辨識方式
【先講白話】	國小高年級以上，所有讀者	每一節開頭的一段，用生活比喻說明這節在做什麼。沒有公式，縮寫一律先用中文解釋。版面上為無底色的細框方塊。
【主課文】	高中以上	本節主體。用到的數學不超過三角函數、向量、基本代數，加上高中物理的力學與電學。一般版面，無方框。
【數學小教室】	高中進階與大學	微積分、矩陣、轉移函數、濾波與控制理論。淺底色加左側粗邊的方塊，開頭固定寫著「跳過這個方塊不影響後面的閱讀」。
▲ 安全警語	所有讀者，不可跳過	只要出現，就代表該段涉及真實飛行。內容是場地、督導、空域、電池與螺旋槳防護的具體要求。深色外框加淺色底，方塊左上角有三角形標記。

表 1-6 本書的四種版面標記。

【數學小教室】本書會用到的數學，分別長什麼樣子

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

如果你擔心「我的數學夠不夠」，下面三個例子可以讓你自己判斷。它們都在講同一件事——螺旋槳產生的推力——只是深度不同。

第一層（【先講白話】的層級，不出現算式）：螺旋槳轉得越快，把空氣往下推得越用力，機器就被抬得越高。

第二層（【主課文】的層級，國中到高中）：推力 T 與轉速 n 的平方成正比，寫成 $T = k \cdot n^2$ 。你只要會代數字，就能回答「轉速加倍，推力變幾倍」——答案是四倍。

第三層（【數學小教室】的層級，高中進階到大學）：完整的形式為 $T = C_T \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4$ ，其中 C_T 為推力係數、 ρ 為空氣密度、 D 為螺旋槳直徑。更進一步要把 C_T 表示成前進比 $J = V/(nD)$ 的函數，並由葉素動量理論推導，這時就需要積分與微分方程。

三層都在說同一件事。第一層讓你懂它的意思，第二層讓你算得出來，第三層讓你設計得出來。你現在在哪一層，就讀到哪一層——不夠的部分，第 11 章與附錄 A 會補給你。

1-7-2 全書地圖：十篇，四十八章

下表是全書的骨架。每一篇回答一個問題，把這十個問題連起來，就是一台無人機從原理到落地的完整路徑。

篇	篇名	章次	這一篇回答的問題
導讀篇	導讀	1-2	這門學問是什麼、從哪裡來、該怎麼學？
第一篇	系統觀	3-5	無人機到底由哪些東西組成？它能拿來做什麼？
第二篇	飛行科學與飛行平台	6-10	它為什麼飛得起來？不同構型各有什麼取捨？
第三篇	動力與電力系統	11-14	力從哪裡來？電從哪裡來？能飛多久？
第四篇	感測、導航與飛控	15-19	它怎麼知道自己在哪裡、該往哪裡去？
第五篇	通訊、地面站與任務酬載	20-24	人怎麼跟它溝通？它帶什麼上去、帶什麼回來？
第六篇	人工智慧與自主飛行	25-29	它能不能自己判斷、自己決定？
第七篇	系統設計、製造與整合實作	30-35	怎麼從一個任務需求，做出一台真的能交付的機器？
第八篇	安全、法規與飛行實務	36-41	怎麼飛得合法、飛得安全、飛得到得了證照？
第九篇	產業地圖與機型巡覽	42-46	這個產業長什麼樣？台灣站在哪裡？
第十篇	專題與未來	47-48	我可以自己做出什麼？接下來往哪裡走？

表 1-7 全書十篇架構與各篇要回答的問題。完整章名見全書目次。



圖 1-6 全書架構與三條閱讀路徑

圖 1-6 把這十篇、彼此的依賴關係與三條閱讀路徑畫在同一張圖上。這十篇之間有依賴關係，但沒有嚴格到不能跳讀。第一篇是所有人的共同起點；第二、三篇是物理基礎；第四篇是全書最核心的技術主線；第七篇是把前面所有東西整合起來的地方；第八篇則無論你走哪條路都必須讀。第九、十篇相對獨立，任何時候都可以先翻。

1-7-3 三條閱讀路徑

國中小讀者：只讀白話層，就已經讀完一本好書

你可以只讀每一節的【先講白話】，跳過主課文和數學小教室，一路讀到最後一章。這樣讀完，你會知道無人機為什麼飛得起來、機上那些零件各自在做什麼、為什麼有些地方不能飛、農夫和消防隊怎麼用它工作。這本身就是完整的一趟旅程，不是「簡化版」。

動手做請做 Level 1。那些活動不需要買任何東西，用電腦上的模擬器就能練習飛行，用紙筆就能算出一台無人機能飛多久。模擬器炸機不用錢，這是它最大的好處——你可以放心地炸個一百次，真正的飛手也是這樣練出來的。

如果你讀白話層讀得很順，想偷看主課文——去看。看不懂就跳回來，沒關係的。這本書不會因為你跳著讀就生氣。

高中生：白話層當導航，主課文當主線

建議的讀法是：每一節先讀【先講白話】建立直覺，再讀【主課文】把它變成可以計算的東西。數學小教室先跳過，等到某一章讓你真的好奇「那個濾波器到底在算什麼」，再回頭挖。

高中三年的數學與物理，足夠你讀懂這本書的主線。向量與三角函數用在座標與姿態，力學用在升力、阻力與推力，電學用在馬達、電池與續航估算。你會發現課本上那些看起來沒用的東西，在這裡全部有用。

如果你在 AI 機器人社團：第二、三、四篇（第 6 至 19 章）是第一年的主幹，配合 Level 2 的教育型小型機實作。第六篇與第七篇的機上電腦整合是進階組的目標。第 38 章講考照——年齡未到之前你能做什麼，那一章有專門的一段寫給你，不是叫你等，是告訴你現在可以先練哪些。

如果你想走這條路升學：第 42 章的產業鏈與第 48 章的職涯地圖先翻一翻。無人機不是只有「飛手」一種出路，這條供應鏈上有材料、光學、通訊、軟體、資料分析、法規顧問與教育訓練，每一格都對應本書不同的章節。

大學生：三層全讀，重點在整合

主課文對你來說會偏慢，但請不要跳過【先講白話】。理由很實際：你將來很可能要向農民、消防隊員、廠務主管或投資人解釋你的系統，那一層就是示範怎麼講人話。工程師最常見的職涯瓶頸不是算不出來，是講不清楚。

【數學小教室】是你的主戰場。姿態估測的誤差傳播、濾波器的推導、控制律的穩定性分析、視覺慣性里程計的狀態向量——這些內容決定了你是「會用開源飛控的人」還是「能改開源飛控的人」。

第七篇是這本書的工程核心。任務需求分析、設計預算、子系統整合、軟硬體在迴路、飛行測試

與可靠度，這幾章把前面所有分系統串成一個真的能交付的系統。其中的視覺導航整合實作，是一條從選型、接線、供電散熱、節點架構、狀態估測、避障，一路走到分階段試飛的完整路徑。做完那兩章，你的畢業專題就有底了。

第八篇的法規與安全不是形式。一個不懂空域與風險評估的工程師，設計出來的系統再漂亮也交不出去。第 45 章的倫理討論沒有標準答案，但請不要跳過——你將來簽下的每一份設計圖，都在替某個用途背書。

教師、自學者與從業人員

教師：書末附有 18 週（大學一學期）與 36 週（高中社團兩學年）兩份課程對照表，標明必修主幹與選讀延伸。每章的學習目標都寫成「我能看懂 / 我能解釋 / 我能設計與驗證」三層可觀察行為，可直接轉為評量規準；專題評分量表見附錄 J。

已經在飛、想補理論的讀者：從第一篇建立系統觀，接著直接跳第四、五篇，再回頭補第二、三篇的原理。

採購或管理端的讀者：第一篇、第八篇、第九篇，加上第 46 章的採購檢查表，大致足夠。

1-7-4 實作分三層，Level 1 不需要買任何東西

本書每一章的動手做都分成三個層級。最重要的原則是：核心的學習目標絕不設計成「非買貴的器材不可」。每一個 Level 2 與 Level 3 的活動，都附有 Level 1 的替代方案。

層級	平台	花費	適合的讀者
Level 1	模擬器、紙上計算、公開資料集分析	零	所有讀者，尤其國中小
Level 2	教育型小型機（積木程式或 Python 介面）	低	國高中、社團課程
Level 3	開源飛控自組機、機上電腦整合	中高	高中進階、大學、專題製作

表 1-8 三層實作平台。沒有器材不會擋住你的學習，只會改變你的練習方式。

1-7-5 這本書會過期的部分

工程原理不會過期。升力的成因、濾波器的推導、複合材料的特性，十年後仍然成立。

但下面這些會：法規條文與考照規定、軟硬體版本與型號、廠商名錄與市占數字、產品價格。本書在這些地方一律標註資料查核日期，並在相關章節說明自行查證的管道。

讀到這些段落時，請養成一個習慣：先看查核日期，再決定要不要自己查一次。本章的習題第 9 題與第 11 題，練的就是這件事。

這不是免責聲明，是這本書想教你的其中一種能力。在一個技術與法規都跑得比教科書快的領域裡，「知道去哪裡查、知道怎麼判斷來源可不可信」，比記住任何一個數字都有用。

案例研究

案例一 高齡化的稻田：日本農用無人直升機（1987–1997）

【問題】1980 年代的日本面臨農業人口高齡化與勞動力不足。水稻的病蟲害防治需要在特定時間窗內完成噴藥，而背負式噴藥器對高齡農民而言是沉重的體力負擔，且直接暴露於藥劑之中。有人駕駛的農用直升機成本高昂，也不適合日本破碎的小面積田區。

【系統選型】農林水產省於 1980 年代委託業界開發小型無人噴藥直升機。選擇無人直升機而非固定翼，關鍵理由有三：水稻田需要低速、低空、貼近作物的作業方式；小面積田區沒有跑道可用，必須垂直起降；噴灑作業需要在田區邊界精確轉向。Yamaha 於 1987 年推出 R-50，後續於 1997 年推出 RMAX，成為全球最早商業化的農用無人飛行器之一。

【做法】初期為完全人工遙控，操作者需受訓並取得資格，在田邊以目視方式操控。機體採用小型引擎動力以滿足酬載需求（電池在當時無法支撐所需的功率與作業時間，這一點呼應例題 1-2）。作業前需規劃飛行路線與轉向點，並管制作業區域人員進入。

【結果與限制】此類機型在日本推廣多年，處理了相當比例的水稻噴藥面積，證明了無人飛行器在民生領域的商業可行性——這比消費級空拍機的出現早了二十年以上。其限制同樣清楚：單價高、需要專業操作人員、引擎動力帶來噪音與維護負擔、且高度依賴操作者的目視判斷。這些限制正是後來電動多旋翼植保機取而代之的原因。

【可遷移的經驗】這個案例說明了一件事：無人機的民生應用並不需要等到消費級技術成熟，只要任務的價值夠高、且找得到當時技術能支撐的構型。台灣的農業條件與日本有高度相似性——

小面積田區、高齡化、季節性作業窗口——這也是第 5 章討論台灣農業應用時的重要參照。

案例二 把專業設備變成消費品：一體化空拍機的系統整合 (2012–2013)

【問題】2010 年前後，空拍已經技術可行，但對一般使用者而言門檻極高：需要自行選購飛控、機架、馬達、電變、電池、雲台與相機，自行組裝、接線、調參、校正，任何一個環節出錯都會導致墜機。市場上存在明顯的需求，但產品形態還不存在。

【系統選型】關鍵決策是放棄「模組化、可自由搭配」的思路，改採高度整合的一體化設計：飛控、機架、動力系統、雲台與相機由同一家廠商統一設計，出廠即完成調參與校正，使用者開箱後只需充電、綁定遙控器即可飛行。這是一個典型的工程取捨——犧牲彈性，換取可靠度與可用性。

【做法】整合的難點不在單一元件，而在介面：雲台增穩必須與飛控姿態資料同步、圖傳必須與遙控鏈路共存而不互相干擾、電池管理必須與飛控的低電量返航邏輯連動。這些介面問題正是本書第 32 章的主題。此外，返航、失控保護、地理圍籬等安全機制被預設啟用，降低了新手墜機的機率。

【結果與限制】一體化空拍機在數年內把空拍從專業領域推進大眾市場，連帶把無人機推上各國的立法議程——台灣的遙控無人機專章、各國的註冊與遠端識別制度，某種程度上都是這波普及的後果。限制則在於封閉性：使用者難以更換元件或修改韌體，維修依賴原廠，且產生了資料傳輸與帳號管理的疑慮（這些議題在第 40、43、46 章討論）。

【可遷移的經驗】「整合」本身就是一項工程能力，而且往往比單一元件的性能更能決定產品成敗。當你在第 34 章把 Jetson、相機、飛控與 ROS 2 兜在一起，遇到時間同步與介面不匹配的問題時，請記得這個案例——你正在做的，就是這件難事。

實作活動

本章的實作以「查證」與「體會」為主軸。歷史章沒有硬體可拆，但有一件事比拆硬體更重要：學會判斷你讀到的東西是不是真的。三個層級請依自己的條件選擇，Level 1 完全不需要購買任何器材。

Level 1 無人機發展時間軸與史料查證 (免器材)

目標 | 建立本領域的時間感，並練習對單一歷史宣稱進行多來源查證。

器材 | 紙筆或文書軟體；可連網的電腦或手機。

步驟 |

- 一、把本章出現的事件做成卡片 (風箏、箱型風箏、蒙哥爾費熱氣球、1849 威尼斯氣球、1903 動力飛行、1912 陀螺穩定裝置、1914 Sperry 示範、1918 航空魚雷、1935 Queen Bee、二戰 V-1、越戰 AQM-34、1982 貝卡谷地、1994 前後的長航時偵察機、2010 年代消費級空拍機、2020 台灣遙控無人機專章施行)，打散後憑印象排序。
- 二、排完後翻回本章對答案，記錄自己排錯的項目與原因。
- 三、選擇其中一項事件，找出至少兩個獨立來源 (例如博物館官方網站、學術論文、政府或法規資料庫)，比對其記載的年份、人名與細節。
- 四、製作一張三欄表：來源、記載內容、差異之處。若三個來源說法不同，判斷哪一個較可信，並寫出你的判斷依據 (第一手 vs. 轉述、機構性質、是否標註出處)。

預期結果 | 你會發現 drone 一詞的命名經過、以及 1918 年幾個計畫的確切首飛日期，在不同來源之間確實存在出入。這不是你查錯了，這是史料的常態。

成功標準 | 能明確指出至少一項來源之間的矛盾，並提出有依據的可信度判斷。

常見失敗 | 只用搜尋引擎的摘要就當作來源。摘要通常互相抄襲，看起來「多個來源一致」，其實是同一個源頭。請點進原始網頁，確認它自己有沒有標註出處。

Level 2 用模擬器體會「沒有回授」的飛行

目標 | 親身體會自動駕駛儀 (內迴路姿態穩定) 的價值，理解 1912 年那項發明為什麼是轉捩點。

器材 | 任一款無人機飛行模擬器 (多數開源飛控專案提供免費模擬環境，亦可使用市售遙控模擬軟體)；若有教育型小型機，可在室內空曠處以低速模式進行。

步驟 |

- 一、在模擬器中以預設的自穩模式 (姿態穩定模式) 懸停三十秒，記錄你需要多少操作量才能維持位置。

- 二、切換到手動模式（不含姿態自穩，僅直接控制各軸輸出），重複同樣的任務。
- 三、記錄兩種模式下的「維持懸停所需的修正次數」與「失控所需時間」。
- 四、寫下一段一百字以內的心得：如果 1912 年沒有陀螺穩定裝置，無人飛行會遇到什麼問題。

預期結果 | 多數人在手動模式下無法維持懸停超過數秒。這正是為什麼姿態穩定必須自動化——它的反應速度需求超過人類的能力範圍。

常見失敗 | 模擬器的手動模式在不同軟體中名稱不一（Manual、Acro、Rate 等），若切換後仍感覺「很好飛」，代表你切到的可能仍是含自穩的模式，請確認模式定義。

Level 3 量測慣性推估的漂移

目標 | 用實驗重現例題 1-1 的結論：在沒有外部參考的情況下，位置誤差如何隨時間成長。

器材 | 開源飛控的軟體在迴路（SIL）模擬環境；或自組機與其飛行紀錄分析工具。本階段不需實際飛行。

步驟 |

- 一、在 SIL 環境中設定一條簡單的直線航線，正常飛行一次，記錄飛行紀錄檔。
- 二、在模擬環境中關閉衛星定位輸入（多數開源飛控的模擬環境支援模擬 GNSS 失效），讓系統僅以慣性資料推估位置，重複同一航線。
- 三、從飛行紀錄中擷取「估測位置」與「模擬器提供的真實位置」，計算兩者的差值。
- 四、以飛行時間為橫軸、位置誤差為縱軸作圖，判斷誤差成長是接近線性還是更快。
- 五、將實驗結果與例題 1-1 的估算比較，說明兩者量級是否一致，並解釋差異原因。

預期結果 | 誤差通常呈現超線性成長。原因在於陀螺儀的角度誤差會被積分兩次才變成位置誤差，這個機制會在第 15 章詳細推導。

成功標準 | 能提出一張誤差對時間的圖，並以物理機制解釋曲線的形狀。

Level 1 替代方案 | 若無模擬環境，可用試算表模擬：設定初始航向誤差與每秒漂移率，逐秒累加航向偏差並計算橫向位移，作出同樣的誤差對時間圖。這個練習本身就足以說明問題。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「無人機是最近十幾年才有的新科技。」	第一架能自行飛完預定航程的無人載具出現在 1918 年，靶機在二戰期間已經量產數萬架。新的不是「無人」，是便宜、輕巧與容易操作。	查閱航空博物館對 Kettering Bug 與 Radioplane OQ 系列的館藏說明，確認其年代與產量級距。
「drone 就是四旋翼空拍機。」	drone 一詞源於 1930 年代的靶機，涵蓋固定翼、直升機、多旋翼等所有構型。四旋翼只是目前最常見的一種，而且它的普及只有十幾年。	翻閱第 4 章的分類表，數一數有多少種構型都屬於無人機。
「四旋翼是最近才發明的構型。」	四旋翼直升機在 1907 年與 1922 年就曾經試飛。它們失敗的原因不是構型，而是缺乏能即時獨立調節四軸轉速的控制技術。	查證 Breguet-Richet Gyroplane 與 de Bothezat helicopter 的試飛年代，並思考當時缺少哪一項元件。
「裝了衛星定位就不會飄了。」	衛星定位提供的是位置，更新率低且可能受遮蔽或干擾；姿態仍必須靠慣性感測維持。兩者解決的是不同層級的問題，缺一不可。	在模擬器中觀察 GNSS 更新率與飛控姿態迴路更新率的差距（通常差一到兩個數量級），見第 15、16 章。
「無人機技術是航空業推動出來的。」	促成消費級無人機的三項關鍵技術——MEMS 感測器、鋰聚合物電池、無刷馬達與 ESC——分別由汽車、消費電子與電動工具產業推動。	比對表 1-4 各項技術的成熟時間與其原始應用領域，查證各產業的量產時間點。

表 1-5 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章引用之法規資料以政府官方網站為準，並標註查核日期。歷史事件的年代與細節在不同來源間偶有出入，讀者宜自行比對。

- [1] 交通部民用航空局，「民用航空法（遙控無人機專章）」，無人機專區。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2194&lang=1> (查核日期：2026-09-13)
- [2] 全國法規資料庫，「遙控無人機管理規則」。[線上]。available: <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0090083> (查核日期：2026-09-13)
- [3] 交通部民用航空局，「遙控無人機管理資訊系統」禁限航區圖資查詢。[線上]。available: <https://drone.caa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-13)
- [4] L. R. Newcome, Unmanned Aviation: A Brief History of Unmanned Aerial Vehicles. Reston, VA: AIAA, 2004.
- [5] R. Austin, Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment. Chichester, UK: Wiley, 2010.
- [6] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [7] R. K. Barnhart, D. M. Marshall, and E. J. Shappee, Eds., Introduction to Unmanned Aircraft Systems, 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2021.
- [8] National Air and Space Museum, Smithsonian Institution, collection records on early unmanned aircraft. [線上]。available: <https://airandspace.si.edu/>
- [9] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.

[待查證] drone 一詞由 Queen Bee 靶機衍生的確切命名經過，各來源說法不一，本章僅呈現最常見的說法並標示其不確定性。習題第 11 題要求讀者自行查證。

章末小結

這一章走過了三千年，但真正的主線只有一條：把「飛得起來」和「飛得到目的地」分開來看。

前兩千九百年，人類處理的是升力問題。風箏用翼面、孔明燈與熱氣球用浮力，兩條路線各有極限，最終在二十世紀初由固定翼勝出。1903 年的動力飛行確立了三軸姿態控制的必要性，也順帶定義了至今未變的四個控制輸入。

真正屬於無人機的歷史，從 1912 年的陀螺穩定裝置開始。它第一次把「感測—控制—致動」迴路中最內層的姿態穩定交給機器，使 1918 年的航空魚雷得以自行飛完一段預定航程。但慣性推估的誤差會隨時間累積，例題 1-1 算出的十幾公里誤差，決定了此後五十年無人飛行的主要用途只能是靶機與偵察——前者不必飛到任何地方，後者的目標夠大。

drone 這個名字來自 1930 年代的靶機。靶機時代的真正價值不在名字，而在它提供了一個容許失敗、需求穩定的市場，讓技術得以迭代。這個模式在技術史上一再出現。

無人機走進民生領域，靠的不是航空技術的突破，而是三項外來技術的匯流：MEMS 慣性感測器（來自汽車與消費電子）、鋰聚合物電池（來自筆電與手機）、無刷馬達與電子變速器（來自電動工具與消費電子），再加上開源飛控把控制知識變成公共財。例題 1-2 用能量密度算出了「五分鐘」與「十五分鐘」之間那條實用性門檻——跨過門檻的非線性效應，比持續改善更具決定性。

台灣的位置則有三條線：以國防需求為主的研發線、以零組件供應為主的產業線，以及自 2020 年 3 月 31 日起施行的遙控無人機專章所建立的法制線。這三條線分別在第 42、45 章與第 36 至 38 章展開。

下一章要處理的是另一個實際的問題：這門橫跨空氣動力、機電、控制、通訊、資訊與法律的學問，該按什麼順序學？我們會去看看國內外的課程是怎麼切這塊版圖的，然後給你一條適合自己的路徑。

習題

本章習題分為四類。觀念題檢驗理解，計算題檢驗運用，實作題需動手，討論題沒有標準答案。每題附有提示，參考解答列於各題之後。

第 1 題 [觀念題]

用你自己的話說明「會飛」與「飛得到目的地」在技術上分別屬於什麼性質的問題，並各舉一個歷史上的例子。

提示 | 回想 1-1 節對力學問題與資訊問題的區分。

參考解答 | 「會飛」是力學問題，核心在於產生足夠的升力並減輕重量，例如熱氣球以浮力升空、風箏以翼面產生升力。「飛得到目的地」是資訊問題，核心在於感測—控制—致動迴路是否完整，例如 1849 年威尼斯的無人氣球雖然能飛，卻因無法控制方向而失敗，而 1918 年的航空魚雷藉由陀螺儀與計數機構完成了預定航程。

第 2 題 [觀念題]

為什麼說陀螺穩定裝置（1912）比動力飛行（1903）更能算是無人機史的起點？

提示 | 想想迴路中哪一環被機器取代了。

參考解答 | 1903 年解決的是「人在機上時如何控制飛行器」，三個環節仍全由人完成。1912 年的陀螺穩定裝置第一次讓機器獨立完成姿態穩定，也就是感測—控制—致動迴路的內迴路。無人飛行的本質是用機器取代人在迴路中的角色，因此以此為起點更為恰當。

第 3 題 [觀念題]

靶機這個用途為什麼對無人飛行技術的發展如此重要？請從「市場條件」的角度回答，並指出這個模式在二十一世紀重演的例子。

提示 | 技術迭代需要什麼樣的市場條件？

參考解答 | 靶機提供了三個條件：容許失敗（本來就要被擊落）、需求穩定（防空訓練持續進行）、性能要求低（飛得起來即可）。這使得無人飛行器得以大量生產並反覆改良。二十一世紀的重演是玩具與消費空拍市場——同樣容許失敗、需求量大、性能要求相對寬鬆，讓多旋翼技術在極短時間內快速迭代成熟。

第 4 題 [觀念題]

本章主張消費級無人機的出現不是航空技術突破的結果。請列出支持這個主張的三項證據。

提示 | 見表 1-4。

參考解答 | (一) MEMS 慣性感測器的量產由汽車安全氣囊與消費電子 (遊戲機、智慧型手機) 推動；
(二) 鋰聚合物電池的能量密度提升由筆記型電腦與行動電話推動；(三) 無刷馬達與電子變速器的成本下降由電動工具與消費電子推動。三者原始的推動產業皆非航空業，無人機是技術外溢的受益者。

第 5 題 [計算題]

一顆直徑 6 公尺的球形熱氣球，外界空氣密度 1.225 kg/m^3 ，球內空氣加熱至密度 0.95 kg/m^3 。求其最大可載重量 (含球皮與吊籃)。

提示 | 先算體積，再乘以密度差。

參考解答 | $V = (4/3)\pi(3)^3 \approx 113.1 \text{ m}^3$ 。 $\Delta\rho = 1.225 - 0.95 = 0.275 \text{ kg/m}^3$ 。 $m = 113.1 \times 0.275 \approx 31.1 \text{ kg}$ 。單位檢查： $\text{m}^3 \times \text{kg/m}^3 = \text{kg}$ ，正確。約 31 公斤，扣除球皮與吊籃後幾乎無法載人，這說明了為何載人熱氣球必須做得很大。

第 6 題 [計算題]

承例題 1-1。若改用漂移率為每分鐘 0.1° 的較佳陀螺儀，其他條件不變 (含 15 km/h 未察覺側風)，重新計算抵達時的橫向誤差，並說明改善幅度。

提示 | 只有航向漂移項改變，側風項不變。

參考解答 | 累積航向偏差 $\theta = 0.1 \times 40 = 4^\circ$ ，平均偏角 2° 。 $d_1 \approx 53.3 \times \sin(2^\circ) = 53.3 \times 0.0349 \approx 1.86 \text{ km}$ 。側風項 d_2 仍為 10.0 km 。合成 $d = \sqrt{(1.86^2 + 10.0^2)} \approx \sqrt{(3.46 + 100)} \approx 10.2 \text{ km}$ 。誤差由 13.6 km 降至 10.2 km ，改善有限。原因是此時主要誤差來源已變成未察覺的側風，而非陀螺漂移。這說明改善單一元件的效益會受到系統中其他誤差源的限制——這正是為何現代系統必須引入外部參考 (衛星定位、空速與風場估測)。

第 7 題 [計算題]

一架多旋翼機懸停功率 220 W ，使用 350 g 、能量密度 190 Wh/kg 的鋰聚合物電池。若安全預留 25% 電量不使用，且電子與馬達的總效率損失使可用能量再打八五折，求實際可懸停時間。

提示 | 依序扣除預留電量與效率損失。

參考解答 | 電池總能量 $E = 0.350 \times 190 = 66.5 \text{ Wh}$ 。扣除 25 % 預留： $66.5 \times 0.75 = 49.9 \text{ Wh}$ 。再計效率 85 %： $49.9 \times 0.85 \approx 42.4 \text{ Wh}$ 。 $T = 42.4 / 220 = 0.193 \text{ h} \approx 11.6 \text{ 分鐘}$ 。單位檢查： $\text{Wh} \div \text{W} = \text{h}$ ，正確。

第 8 題 [計算題]

承上題。若任務需要 20 分鐘的懸停時間，在不更換電池化學系統的前提下，電池重量至少需要增加到多少？請同時指出這個做法會帶來什麼新問題。

提示 | 先反推所需能量，再回推重量；然後想想重量增加對懸停功率的影響。

參考解答 | 所需可用能量 $E_{\text{use}} = 220 \text{ W} \times (20/60) \text{ h} \approx 73.3 \text{ Wh}$ 。反推電池總能量： $73.3 \div 0.85 \div 0.75 \approx 115.0 \text{ Wh}$ 。所需重量 $= 115.0 \div 190 \approx 0.605 \text{ kg}$ ，即約 605 g，比原本的 350 g 增加約 255 g。新問題是：增加的電池重量本身也需要升力來支撐，懸停功率會上升，因此實際所需的電池會比 605 g 更重——這形成一個遞迴關係。第 14 章會告訴你如何正確處理這個「電池重量的自我抵銷效應」，第 30 章則會把它納入重量預算的迭代流程。

第 9 題 [實作題]

完成 Level 1 的史料查證活動，針對「1918 年航空魚雷首次成功飛行」這項宣稱，找出至少兩個獨立來源並比對其記載。以三欄表呈現，並寫出你的可信度判斷與依據。

提示 | 優先尋找博物館館藏記錄與學術書籍，避免只依賴搜尋結果摘要。

參考解答 | 本題無標準答案，評分重點在於：（一）來源是否真正獨立（非互相轉載）；（二）是否指出具體差異（日期、計畫名稱、是否區分海軍 Hewitt-Sperry 與陸軍 Kettering Bug 兩個不同計畫）；（三）可信度判斷是否有依據（第一手或機構性質、是否標註出處）。常見的錯誤是把兩個不同計畫的日期混為一談。

第 10 題 [實作題]

完成 Level 2 或 Level 3 的實作，並以一張圖表呈現你的量測結果。圖表須符合本章表 1-5 的規範：有編號、標題、軸標與單位，且在黑白列印下可辨識。

提示 | 作圖前先問自己：橫軸是什麼、縱軸是什麼、單位是什麼、如果印成黑白讀者還分得出各條線嗎。

參考解答 | 評分重點：圖表規範的完整性（編號、標題、軸標、單位、圖例）、資料與結論的一致性、以及是否以物理機制解釋曲線形狀，而非只描述現象。

第 11 題 [討論題]

本章指出 drone 一詞的命名經過在不同來源間說法不一。請自行查證，並針對「教科書應如何處理這類說法不一的史料」提出你的看法。

提示 | 想想：略過不提、只寫最常見的說法、或並陳各說並標示不確定性，三種做法各有什麼代價？

參考解答 | 無標準答案。良好的論證應觸及：略過不提會讓讀者失去有趣的脈絡；只寫最常見說法有把不確定當成定論的風險；並陳各說較誠實但增加篇幅與閱讀負擔。本書採取的做法是呈現最常見說法並明確標示其不確定性，同時把查證交給讀者作為練習——這本身也是一項該教的能力。

第 12 題 [討論題]

本章主張：一個構型的成敗，往往取決於它需要的控制技術有沒有跟上（四旋翼在 1907 年就出現，卻要等一百年才實用）。請以這個觀點，挑選一項你認為目前「概念可行但尚未實用」的無人機技術，分析它缺的是什麼。

提示 | 候選方向：仿生撲翼、大型貨運無人機、完全自主的都市配送、無人機與有人機共用空域。缺的東西可能是感測、運算、能源、法規或社會接受度。

參考解答 | 無標準答案。良好的分析應明確指出瓶頸屬於哪一類（感測、運算、能源、材料、法規、經濟性、社會接受度），並說明判斷依據。特別加分的答案會指出：瓶頸未必是技術性的——例如都市配送的主要障礙可能在法規與公眾接受度，而非飛行技術本身（見第 41 章的無人機交通管理與第 46 章的社會議題討論）。

第 2 章

如何學習無人機系統——世界名校與台灣課程巡禮

How to Learn Unmanned Aircraft Systems: A Tour of Curricula Worldwide and in Taiwan

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 知識地圖 (knowledge map)、T 型能力 (T-shaped competence)、先備知識 (prerequisite)、跨域學程 (interdisciplinary program)、能力本位教育 (competency-based education)、專題導向學習 (Project-Based Learning, PBL)、學位與技能檢定、開源社群 (open-source community)、模擬優先 (simulation-first)、產學鏈結

資料查核日期 | 2026-08 (參考文獻另標各筆查核日期)。本章涉及各校課程、學程結構與各國證照制度，這類資訊異動頻繁，引用時請以各機構最新公告為準。

叫獸開講

開學第一週，研究室門口一天之內來了三個學生，問的是同一個問題，但問法完全不一樣。

第一個是機械系的。他抱著一台自己做的機架進來，碳纖維板切得歪歪的，四支機臂長度差了兩公釐。他說：「老師，我機構都畫好了，但我不知道要裝什麼腦袋進去，飛控是什麼？我要從哪裡開始？」

第二個是電機系的。她手機裡存了一堆飛控的接線圖，PID 三個參數的意義她講得比我清楚。她問的是：「老師，我調參可以調到很穩，可是我完全不知道這台機器該做多大、翼展要多少、電池該配多重。這些是誰決定的？」

第三個是資工系的。他已經在跑物件偵測模型了，準確率練到很漂亮。他的問題最短：「老師，我的模型很好，但我不知道怎麼讓它上機。」

三個人，三種入口，三種缺口。而且你注意到沒有——沒有一個人是從「無人機」這個科系走進來的，因為台灣 (和世界上絕大多數地方) 根本沒有一個叫做「無人機系」的科系。

這件事常常讓學生焦慮。他們以為自己「走錯系了」、以為要重來、以為得先補完所有缺的東西

才能開始。我在這一章想先把這個焦慮拆掉。

無人機系統是一門「匯流型」的學問。它不是從某個母學科長出來的分支，而是空氣動力學、機電、控制、通訊、資訊、材料、法律與作業管理在某個時間點撞在一起的結果——第 1 章的表 1-4 已經給過你證據：促成它普及的三項技術，沒有一項來自航空業。一門由匯流形成的學問，本來就不會有單一入口。

所以正確的問題不是「我該念哪個系」，而是三個比較實際的問題：

第一，這門學問的版圖到底有多大？我需要知道哪些事、可以先不管哪些事？

第二，別人是怎麼切這塊版圖的？美國、歐洲、日本、台灣的做法差別在哪裡，為什麼會有這些差別？

第三，以我現在的位置和時間，該按什麼順序走，才不會在半路上放棄？

這一章會依序回答這三個問題。我要先給你一個結論，讀的時候可以拿它當方向：

你不需要學完所有東西，但你必須知道所有東西在哪裡。 這句話是整章的主軸。無人機系統的從業者，真正的分水嶺不在於懂得多，而在於遇到問題時知不知道那個問題屬於哪一塊、該去問誰、該翻哪一本書。至於其中一兩塊要挖多深，那是你自己的選擇。

至於那三個學生後來怎麼了——機械系那位現在在做機體結構與重量預算，電機系那位做飛控與動力匹配，資工系那位做機上感知。他們三個組成了一隊，去年的專題做完了一台能在室內自主飛行的機器。三個人誰都沒有「補完所有缺的東西」，他們只是很清楚自己缺什麼、以及缺的那塊該找誰。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出無人機系統知識地圖的六大領域，並指出自己目前最熟悉與最陌生的各一個 說明為什麼世界上很少有「無人機系」這樣的單一科系 舉例說明美國、歐洲與日本的無人機教育各自把重心放在哪裡 說出本書的章節分別對應知識地圖的哪一塊
我能解釋	比較「操作路線、工程路線、應用路線」三者的目標能力與職涯出口上的差異 解釋 T 型能力的意義，並說明為什麼無人機領域特別需要它 說明學位、學程、證照與技能檢定四者的功能差異與不可互相取代之處 解釋為什麼「模擬優先」是初學者最有效率的練習順序
我能設計與驗證	編製一份屬於自己的學習時間預算表，並以本書章節為單位排出可執行的進度 以雷達圖完成能力自評，找出前三個優先補強項目並說明排序依據 針對一個目標職務，查證其實際要求的能力並與自評結果比對，提出修正後的學習路徑 評估一份課程或訓練方案的品質，指出其涵蓋與缺漏

表 2-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
知識地圖 (knowledge map)	把一門學問的各個領域與彼此關係畫成一張圖，用來定位自己與規劃路徑。
T 型能力 (T-shaped competence)	橫向對整個領域有系統性的理解，縱向在其中一兩塊具備可交付的深度。
先備知識 (prerequisite)	學習某個主題之前必須先具備的基礎，缺了會卡住，但通常可以邊做邊補。
跨域學程 (interdisciplinary program)	由多個科系共同開設、不授予學位但授予學程證明的課程模組，是台灣目前無人機教育的主要形式。

名詞	一句話定義
能力本位教育 (competency-based education)	以「能做到什麼」而非「修了幾小時」定義學習成果的教育設計。
專題導向學習 (Project-Based Learning, PBL)	以完成一個真實作品為主軸來組織學習，知識在需要時才補。
學位 (degree)	由學校授予、代表完成一套系統性教育的資格，重在廣度與方法論。
技能檢定與證照 (certification)	由主管機關或專業機構核發、代表具備特定操作能力的資格，重在合規與實作。
開源社群 (open-source community)	公開軟硬體設計並協作維護的技術社群，是無人機領域最重要的非正式學習管道。
模擬優先 (simulation-first)	先在模擬環境中完成驗證再上實機的練習與開發順序，可大幅降低成本與風險。
產學鏈結 (industry-academia linkage)	課程設計、設備與師資與產業實際需求對接的機制，包含實習、業師與共用場域。
飛行時數與作業時數	操作能力的量化指標；前者計算飛行時間，後者計算實際完成任務的時間，兩者意義不同。

表 2-2 本章核心概念一覽。

2-1 先把版圖攤開：無人機系統的知識地圖

【先講白話】

學一樣很大的東西之前，最好先看一張地圖。就像你要去一個陌生的城市玩，第一件事不是背下所有街名，而是先知道「車站在南邊、老街在中間、海邊在西邊」。

這一節就是那張地圖。看完之後你會知道無人機這門學問分成哪幾塊、每一塊在管什麼，還有一—you現在站在哪一塊上面。

把無人機系統的知識拆開，可以分成六個領域。這個分法不是唯一的，但它有一個好處：六個領

域彼此的介面很清楚，而且每一個領域都對應到本書的一到兩篇。

領域	管的事情	典型問題	本書對應
A 飛行科學	為什麼飛得起來、在什麼環境下飛	這個翼型在低雷諾數下還有效嗎？山區亂流會怎麼影響它？	第二篇
B 機電與動力	力從哪裡來、電從哪裡來、撐多久	這顆馬達配這支槳，效率最高的工作點在哪？	第三篇
C 感測與控制	它怎麼知道自己在哪裡、怎麼修正	衛星訊號斷掉的那三秒，系統應該怎麼反應？	第四、六篇
D 通訊與資訊	人怎麼跟它溝通、資料怎麼流動與處理	鏈路延遲 300 毫秒，避障還來得及嗎？	第五、六篇
E 應用與酬載	它要做什麼工作、帶什麼工具	這片果園的病徵，多光譜看得出來還是要熱像？	第五篇
F 法規與營運	合不合法、安不安全、划不划算	這個案子需要什麼許可？風險評估怎麼做？成本多少？	第八、九篇

表 2-3 無人機系統知識地圖的六大領域。

請先做一件事：在表 2-3 的六列裡，各給自己打一個分數，從 1 (完全沒概念) 到 5 (可以教別人)。這份自評在本章的實作活動會用到，現在只要三十秒。

打完你大概會看到一個常見的形狀：某一兩格特別高，其他幾格很低，而且 F (法規與營運) 通常是最低的那一格。這不是你的問題，這是幾乎所有工程背景學生的共同形狀。

圖 2-1 是這張地圖的完整版本：六個領域環繞著中央的系統整合，而它們彼此相接的地方，就是後面要談的「介面」。現在來談這張地圖真正的用法。

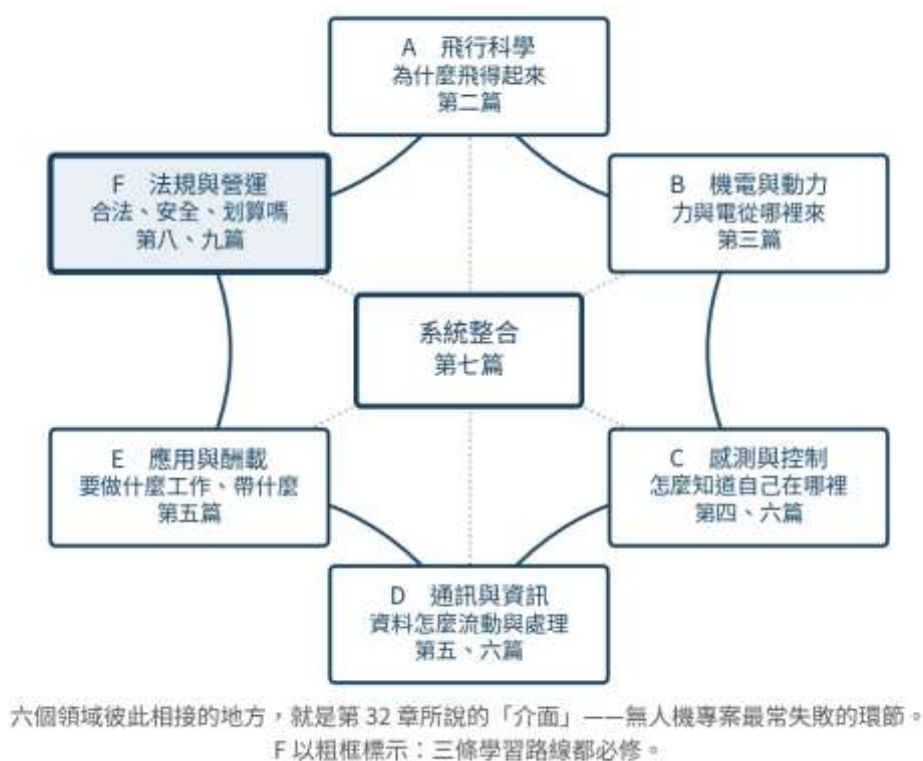


圖 2-1 無人機系統知識地圖

2-1-1 為什麼沒有「無人機系」

看完表 2-3 你應該能理解，為什麼世界上很難找到一個完整的「無人機系」。這六個領域分別屬於航太、機械、電機、資工、地理資訊與法律/管理，任何一個科系要把六塊全部教到有深度，四年時間都不夠，而且師資也湊不齊。

所以各國的做法幾乎都是同一種：以某個既有科系為主體，向外延伸。美國從航空飛行教育延伸出來，歐洲從機器人與控制研究延伸出來，台灣則多半從飛機工程、航太、機械或電機延伸出來。延伸的起點不同，長出來的課程就不同——這正是 2-3 到 2-6 節要巡覽的東西。

這件事對你的實際意義是：**你的科系決定你的起點，不決定你的終點。** 機械系的學生天生熟 A、B，缺 C、D；資工系的學生天生熟 D，缺 A、B；航太系的學生 A 最強，但 C、D 未必比資工系好。沒有哪一個起點是「正確」的，只有起點不同而已。

2-1-2 T 型能力：橫要寬，縱要深，但只挑一兩塊深

無人機領域對人才的要求，可以用一個字母概括：T。

T 的那一橫，是對六個領域都有基本理解——知道每一塊在管什麼、知道它們的介面在哪裡、知道自己不懂的時候該去問誰。這一橫不需要很深，但一定要完整。缺了任何一塊，你在團隊裡就會變成那個「只做自己那段、交出去之後就出問題」的人。第 32 章講子系統整合時你會看到，無人機專案最常失敗的環節不是任何單一分系統，而是分系統之間的介面。介面出問題，往往是因為兩邊的人都只懂自己那一塊。

T 的那一豎，是你真正能交付的深度。這一豎不需要多——一到兩塊就夠，而且通常由你的科系與興趣自然決定。一個能把電力系統與續航估算做到讓別人信任的人，比六塊都懂一點但什麼都交不出來的人有價值得多。

本書的結構就是照 T 設計的。第一到第六篇把那一橫鋪完，第七篇提供把各塊接起來的整合訓練，第八篇是所有人共同的必修（合規與安全不分科系），第九、十篇則幫你決定那一豎要往哪裡挖。

【數學小教室】你的數學夠不夠？一份誠實的先備清單

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

學生最常見的自我懷疑是「我數學不好，是不是學不了」。與其焦慮，不如把需求攤開來看。下表列出本書各領域實際用到的數學，以及「不會的話會卡在哪裡」。

（一）代數與比例式：用在推力估算、續航計算、重量預算。不會的話第 11、14、30 章會卡住。這是唯一真正的必備項——但它是國中程度。

（二）三角函數與向量：用在座標轉換、姿態描述、航線規劃、視場角計算。不會的話第 15、18、22 章的主課文會卡住。高中程度。

（三）微分與積分：用在控制律、誤差傳播、能量累積。不會的話只會卡在【數學小教室】，主課文仍可讀。大學一年級程度。

（四）矩陣與線性代數：用在旋轉表示、狀態估測、最佳化。同樣只影響【數學小教室】。大學一、二年級程度。

（五）機率與統計：用在濾波、感測器雜訊模型、可靠度。影響第 15 章與第 35 章的深層內容。

結論用一句話講完：**具備國中代數與高中三角函數，就能完整讀完本書的主課文。**微積分、矩陣與機率只決定你能不能讀【數學小教室】，而那些方塊每一個開頭都寫著「跳過不影響後面的閱讀」——那句話是認真的，不是安慰。

另外提醒一件事：在工程領域，數學通常是被需求逼出來的，不是先學好才用。當你為了估算續航而真的需要一條公式時，你學那條公式的效率會是課堂上的好幾倍。附錄 A 依此原則編排，按「用到時再翻」設計，而不是按數學課本的順序。

2-2 三條學習路線：你想成為哪一種人

【先講白話】

同樣是「會無人機」，其實有三種很不一樣的人：會飛的人、會做的人、會用的人。

會飛的人能安全合法地把機器操作到位；會做的人能設計出一台新機器；會用的人能拿無人機解決別的行業的問題，例如幫農夫看稻子生病沒有。三種都很重要，也都很缺人。這一節告訴你三條路各自要學什麼。

路線	核心能力	必須學深的領域	典型出口
操作路線	安全、合法、穩定地完成飛行任務	F 法規與營運、C 感測與控制（使用層次）、E 應用與酬載	飛手、作業主管、教育訓練、考驗場人員
工程路線	從需求設計出一台能交付的系統	A 飛行科學、B 機電與動力、C 感測與控制（原理層次）	研發工程師、系統整合、測試驗證、零組件設計
應用路線	用無人機解決其他行業的真實問題	E 應用與酬載、D 資料處理、F 營運與成本	測繪、農業、巡檢、防救災、資料分析、專案管理

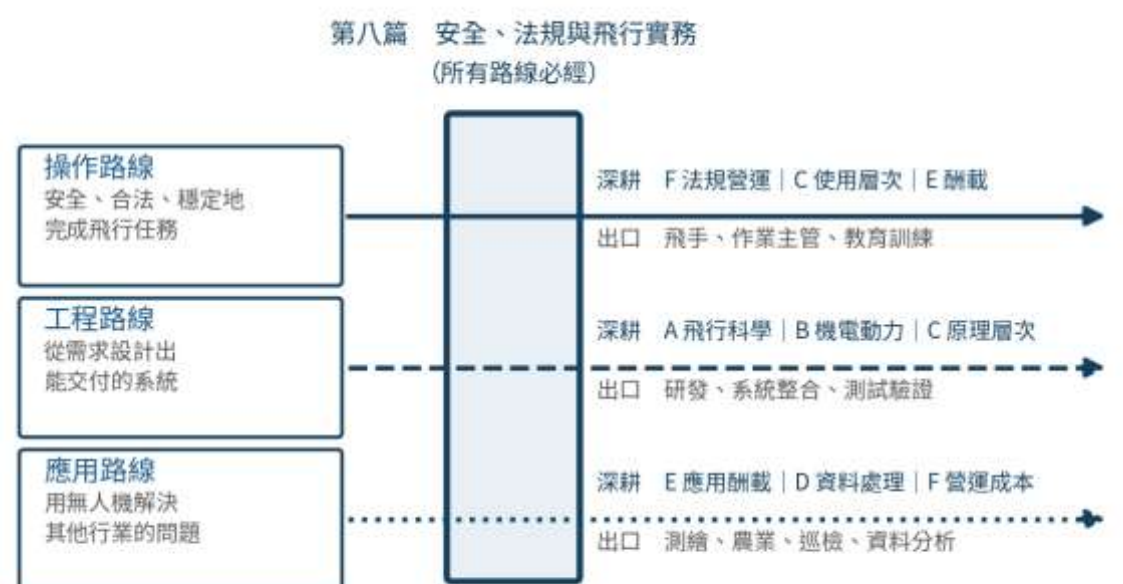
表 2-4 三條學習路線的比較。三條路線都需要六個領域的橫向理解，差別在於哪幾塊挖深。

三條路線有一個重要的共同點：**F（法規與營運）對三者都是必修**。工程師如果不懂空域與風險評估，設計出來的東西交不出去；應用端如果不懂法規，接了案子也飛不了。這就是為什麼第八

篇在圖 1-6 裡被標為「所有路徑必經」，也是圖 2-2 中三條路線都必須穿過同一個區塊的原因。

另一個要說清楚的是：三條路線之間可以換，而且愈早交叉愈好。最好的飛手通常懂一點原理，因為他知道機器為什麼會這樣反應；最好的工程師通常飛過不少次，因為他知道操作者在現場面對什麼。純粹待在單一路線的人，往往會在職涯中段撞到天花板。

選路線的時候，有一個實用的判斷法：問自己「失敗的時候，我比較想面對哪一種挫折」。工程路線的挫折是「算了三天的東西上機就炸」；操作路線的挫折是「天氣不好、案場臨時變更、客戶要求做不到」；應用路線的挫折是「技術都對，但客戶說這份資料對他沒用」。三種挫折的性質完全不同，而你要面對它們很多年。



三條路線的差別在深耕哪幾個領域；六領域的橫向理解則三者共同需要。路線以線型區分，不以顏色區分。

圖 2-2 三條學習路線與共同必經的第八篇

2-3 世界巡禮（一）：美國——從飛行教育長出來的無人機學位

【先講白話】

美國的無人機教育有個特色：它是從「教人開飛機」的傳統長出來的。所以那邊的課程特別重視怎麼安全地飛、怎麼遵守空域規定，甚至有些學校要求學生先考到有人飛機的駕駛執照，才能去操作無人機。

美國是全世界最早出現無人機學位的地方，而且這件事的時間點比多數人想像的早。北達科他大學 (University of North Dakota, UND) 的 John D. Odegard 航空科學學院在 2009 年推出無人機系統操作 (UAS Operations) 學士學位，被普遍認為是全美第一個此類學位學程。該校後續也成為第一個取得航空認證委員會 (Aviation Accreditation Board International, AABI) 無人機系統認證的四年制學程 [1]。

堪薩斯州立大學薩利納校區 (Kansas State University Salina) 緊接在後。該校的無人機教育最初以證書課程形式開辦，學士學位學程約於 2010 年成立，目前提供無人機飛行與操作的學士學位，以及無人機資料分析與飛行操作的證書與輔系 [2]。

這兩所學校代表的模式，有三個鮮明的特徵。

第一，**以飛行教育為基礎**。北達科他大學的無人機學程要求學生同時取得商用駕駛員執照與儀器檢定——換句話說，先把你訓練成一個真正的飛行員，再把你轉換成無人機操作者。這個設計背後的邏輯是：無人機終究要在同一個空域裡和有人機共存，一個理解航空文化與空域運作的操作者，安全裕度比只會操作搖桿的人高得多。

第二，**課程重心在營運與法規**。人為因素、組員資源管理、安全管理系統、空域整合、反制無人機——這些在工程導向的課程裡通常只是一兩週的內容，在這裡是整門課。這與美國的法規環境直接相關：小型無人機的商業操作有明確的規則框架（一般稱為 Part 107），課程必須把學生教到能在那個框架裡合法作業。

第三，**地理與產業的綁定**。北達科他州以農業為主要產業，該州也設有聯邦航空總署指定的測試場域，學校因此能取得一般大學拿不到的飛行授權，讓學生在真實空域中與有人機共同作業。這種「場域即教材」的條件，是課程能做到那個深度的實際基礎。

這個模式的限制也很清楚：它訓練出來的是優秀的操作者與營運管理者，但不是能設計一台新機器的工程師。要學設計，你得去工學院——而那是下一節歐洲模式的主場。

▲ 安全警語

本節所述之美國法規框架僅為說明各國教育設計差異之用，不適用於台灣。在台灣的任何飛行活動，一律以《民用航空法》第九章之一與遙控無人機管理規則及民航局公告為準，詳見第 36 至 38 章。切勿以外國規定推論台灣的合法範圍。

2-4 世界巡禮（二）：歐洲——從機器人研究長出來的自主飛行

【先講白話】

歐洲的路子完全不同。那邊的無人機研究大多長在「機器人實驗室」裡，重點不是怎麼把機器飛好，而是怎麼讓機器自己飛、自己看路、自己決定。

還有一個特色：他們做出來的軟體常常免費公開給全世界用。你在本書第 34 章會用到的工具，有不少就是從這些實驗室流出來的。

歐洲的無人機教育與研究，主體在工學院的機器人與控制領域，而不是航空學院。三個具代表性的據點值得認識。

蘇黎世聯邦理工學院 (ETH Zürich) 自主系統實驗室 (Autonomous Systems Lab, ASL)，由 Roland Siegwart 主持，隸屬於機械工程系。該實驗室的研究涵蓋硬體、狀態估測、感知與規劃，並長期釋出開源軟體，例如視覺慣性建圖框架 `maplab`、多旋翼軌跡最佳化的 `mav_trajectory_generation`，以及被廣泛用於教學的 `RotorS` 模擬器 [3][4]。這個實驗室的產出一個明顯的特徵：理論成果幾乎都伴隨一套可以下載使用的程式。

台夫特理工大學 (TU Delft) 微型飛行器實驗室 (MAVLab)，隸屬於航空工程學院的控制與模擬組。其研究主題包括仿生導航、事件相機、神經形態視覺與控制、無人機競速的機器學習方法，以及群飛。該實驗室開設碩士課程「微型飛行器自主飛行」（課程代碼 AE4317），並明確主張一項教學原則：鼓勵學生把理論應用到真實的飛行器上並執行飛行實驗 [5][6]。

賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) GRASP 實驗室，長期投入微型無人機的自主導航與多機協同，其研究成果在群飛與敏捷飛行領域有高度能見度 [7]。

歐洲模式的三個特徵，剛好和美國模式互補。

第一，**問題導向而非職業導向**。課程的終點不是一張證照，而是一個能發表或能展示的成果。學生的學習單位是「專題」，不是「學分」。

第二，**開源即教材**。這些實驗室把模擬器、演算法與資料集公開，形成一個任何人都能進入的學習管道。這對本書的讀者意義重大——你不需要進入這些學校，也能用到它們的工具。第 34 章的軟體堆疊，有相當部分來自這個生態。

第三，**競賽作為驗證機制**。國際性的機器人與無人機競賽在歐洲的研究文化中扮演重要角色，它提供了一個殘酷但誠實的檢驗：你的系統在真實環境、限時、有對手的條件下到底行不行。

這個模式的限制同樣清楚：它對法規、營運與商業化的著墨相對少。一個從這種環境訓練出來的人，可能寫得出很漂亮的避障演算法，卻不知道這台機器要合法飛起來需要哪些文件。

2-5 世界巡禮（三）：日本——制度先行與產學衍生

【先講白話】

日本的做法又是另一種。他們很早就把無人機用在農業上（還記得第 1 章那台一九八七年的噴藥直升機嗎），而且在二〇二二年底建立了正式的國家級操作資格制度。

對台灣來說，日本特別值得看，因為兩地的條件很像：都是小面積農田、都面臨農業人口高齡化、都有很強的電子製造基礎。

日本的無人機發展有兩條線特別值得台灣參考：早期的產業應用，以及制度化的速度。

第一條線在第 1 章的案例一已經談過：1980 年代因應農業人口高齡化而發展的無人噴藥直升機，讓日本在消費級空拍機出現之前二十年，就已經有了成熟的民生無人機產業。這件事給教育帶來的影響是，日本的無人機訓練體系很早就有「作業導向」的傳統——訓練的目標不是飛得漂亮，而是能在田區完成一整天的作業。

第二條線是制度。日本於 2022 年 12 月 5 日施行「無人航空機操縱者技能証明」制度，設一等與二等兩種國家資格，兩者有效期間均為三年。考試由指定試驗機關（日本海事協會）辦理，若在國家登錄的講習機關完成訓練，可免除實地試驗 [8][9]。這套制度與飛行形態的分類相互對應，

不同等級對應不同的可執行飛行類型。

從教育的角度看，這套制度做對了一件事：它把「訓練機構」納入國家體系，讓民間訓練與國家資格之間有明確的銜接路徑，而不是各自為政。台灣在這方面的制度設計，第 38 章會詳細討論。

此外，日本的產學衍生模式也值得注意——大學實驗室的長期研究成果轉為新創公司、再回頭與學校合作培育人才，這種循環在日本的自主飛行領域相當常見。這正是本書從第 1 章開始就強調日台視角的原因：兩地的農業結構、地形條件、災害型態與製造業基礎高度相似，日本走過的彎路與捷徑，台灣的參考價值遠高於歐美。

[待查證] 部分商業訓練機構網站提及日本於 2025 年 12 月有進一步法規修正，涉及民間資格與國家資格的效力關係。此項須以日本國土交通省航空局公告為準，本書第 44 章再行查證後補充。

2-6 台灣巡禮：從零組件優勢到跨域學程

【先講白話】

那台灣呢？台灣其實很早就做無人機的零件——馬達、電池、鏡頭、碳纖維機殼，很多都是台灣工廠做的。只是過去我們做零件，別人做整機。

最近幾年這件事開始改變，學校也跟著動起來。這一節看台灣的做法，以及你可以從哪裡進去。

台灣的無人機教育有一個和各國都不同的起點：**產業鏈的中上游先成熟，教育才跟上**。台灣長期在電子零組件、光學、精密機構件、碳纖維複合材料與電池模組上具備製造能力，這些正好是無人機的關鍵零組件（第 42 章會完整分析這個結構）。教育體系要做的，是把這個製造優勢延伸成設計與整合的能力。

在制度面，教育部自 111 年起推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，規劃四年投入新臺幣 24 億元，協助大專校院設置至少 20 座重點產業人才培育基地，涵蓋半導體、離岸風電、電動車等領域，無人機為其中之一 [10]。

無人機基地由國立虎尾科技大學的跨域團隊主持，並以嘉義的「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」為實施場域，結合夥伴學校、產業代表、民航局、中科院航空研究所與相關公協會 [10][11]。

該校飛機工程系早在 2005 年即成立嵌入式系統與自主飛行實驗室，屬於台灣較早投入的單位之

一 [12]。

課程設計的部分特別值得看，因為它示範了「跨域學程」這種在台灣最常見的組織形式。依該校公開資料，無人機跨域學程最低修讀 20 學分，結構為基礎核心課程 5 學分、跨域專業模組課程 12 學分、實務課程 3 學分，並規定其中至少 6 學分不得屬於學生本系、輔系必修或其他學程應修科目 [13]。基地整體規劃的無人機相關課程約 32 門，分為基礎、核心、進階與實作及跨域四類，涵蓋載具設計、飛行控制、無線傳輸與遙測、系統整合與飛手培訓 [11]。

最後那條「至少 6 學分不屬於本系必修」的規定，值得單獨說明——它就是 T 型能力的制度化。這條規定強迫學生走出自己的科系去補那一橫，而不是在本系的舒適圈裡湊滿學分。

2-6-1 台灣的入口：你的科系會給你什麼

台灣目前沒有無人機學系，但入口不少。下表整理常見科系的起點優勢與需要外補的部分，你可以對照表 2-3 的六領域來看。

常見入口	起點優勢（地圖上已有的）	通常需要外補的
飛機工程、航空與航太	A 飛行科學、B 結構與動力、F 航空法規文化	D 資訊與軟體、C 的演算法層次
機械	A 的力學基礎、B 機構與製造、材料	C 感測與控制、D 通訊與資訊
電機、電子	B 馬達與電力、C 控制與感測、D 通訊	A 空氣動力、E 應用領域知識
資訊工程、資訊管理	D 資訊與資料處理、C 的演算法層次	A、B 的物理與硬體直覺、F 法規
土木、測量、地理資訊	E 測繪與空間資料、F 案場作業	A、B、C 的系統原理
農業、環境、生態	E 應用領域知識（最難補的一塊）	A 到 D 的全部技術面
高中 AI 機器人社團	動手與整合的實作經驗、對系統的整體感	全部的理論深度，但起跑位置很好

表 2-5 台灣常見入口科系的起點優勢與補強方向。

表 2-5 最後一列要特別說明。高中社團的學生常以為自己「什麼都還不會」，但他們通常具備一樣大學生反而缺乏的東西：**對整台機器的整體感**。因為社團沒有分科，一個人往往要同時處理機

構、接線、寫程式和調參。這種整體感在大學分科教育裡很難養成，而它正是 T 的那一橫。高中生真正缺的是理論深度，那是可以補的；整體感一旦錯過，補起來反而更費力。

四種模式巡覽完畢，把它們放在同一組座標上比較會更清楚。圖 2-3 以五個面向呈現各自的重心所在——請注意這是依公開資料所作的定性歸納，不是評分，更不是排名。每一種模式都在自己的條件下做了合理的選擇。

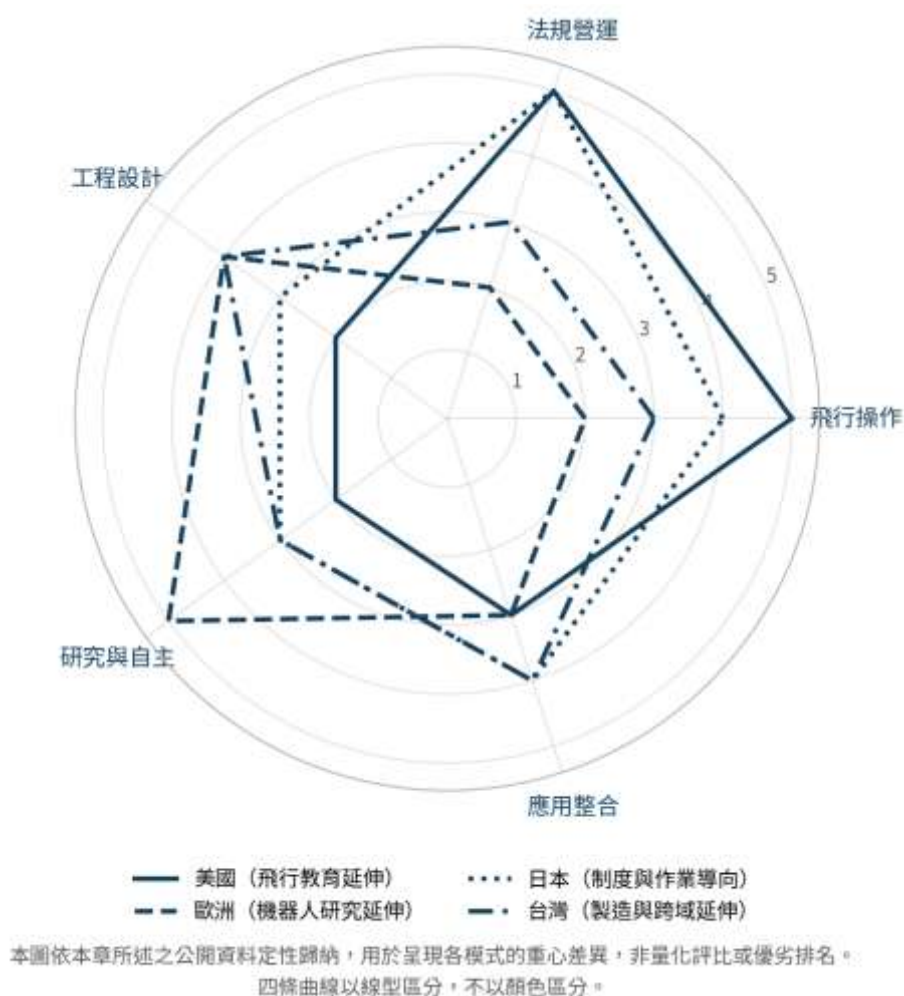


圖 2-3 各國無人機課程重心比較（定性示意）

2-7 規劃你自己的路徑

【先講白話】

看完別人怎麼做，該回頭看自己了。這一節要你做兩件很實際的事：算一算你到底有多少時間，還有找出你最該先補的那一塊。

這兩件事聽起來不像在學無人機，但它們決定了你會不會在半路放棄——而放棄，才是學習這門學問最常見的失敗原因。

2-7-1 時間預算：一個和續航估算一樣的問題

學習和飛行有一個相同的結構：你有一個有限的能量來源（時間），有一個消耗率（每個主題所需的投入），還必須保留餘裕（生活、其他課業、意外）。第 14 章會教你估算無人機的續航；這裡我們用同樣的方法估算你的學習。

很多人的學習計畫失敗，不是因為方法錯，而是因為根本沒算過自己有多少時間，就排了一個需要每週十五小時的計畫。這跟一個工程師不算能源預算就設計無人機，是同一種錯誤。

例題 2-1 你的學習時間預算

【已知】一位大二學生，每週可穩定投入無人機學習的時間為 6 小時。本書單章的閱讀與習題約需 3 小時（主課文與觀念題），若含【數學小教室】與計算題約需 5 小時，若再加上實作活動的 Level 1 約需 7 小時。學期為 18 週，其中需扣除期中期末各 1 週。

【求】（一）一學期可完成幾章？（二）若目標是一年內讀完全書 48 章，每週需要投入多少小時？

（一）可用週數 = $18 - 2 = 16$ 週。可用總時數 = $16 \times 6 = 96$ 小時。

若採「主課文 + 觀念題」的讀法（3 小時 / 章）： $96 \div 3 = 32$ 章。

若採「含數學小教室與計算題」（5 小時 / 章）： $96 \div 5 \approx 19$ 章。

若採「全讀 + Level 1 實作」（7 小時 / 章）： $96 \div 7 \approx 13$ 章。

（二）一年以兩學期計，可用週數 = 32 週。48 章全讀含實作需 $48 \times 7 = 336$ 小時。

每週需求 = $336 \div 32 = 10.5$ 小時。

加上 20 % 的餘裕 (進度落後、重讀、實作卡關) : $10.5 \times 1.2 \approx 12.6$ 小時 / 週。

【答】一學期 96 小時，依深度可完成 13 至 32 章；一年讀完全書並完成 Level 1 實作，需每週約 12.6 小時。單位檢查：小時 $\div$ (小時 / 章) = 章，正確。

【工程意義】每週 12.6 小時對多數在學學生並不現實，這正是這道題的用意——它告訴你「一年讀完全書並全部實作」是一個不合理的目標，應該及早修正而不是半年後才發現。合理的做法有三種：延長期程 (兩年)、降低深度 (先只讀主課文，數學小教室日後再補)、或縮小範圍 (依表 2-4 的路線只深讀相關篇章，其餘只讀【先講白話】層)。這三種取捨，和第 30 章的設計預算在做的事情完全一樣：需求超過資源時，你必須動需求，不能假裝資源會變多。圖 2-4 把三種閱讀深度的差距畫成長條圖，三根長條都構不到全書 48 章那條線。

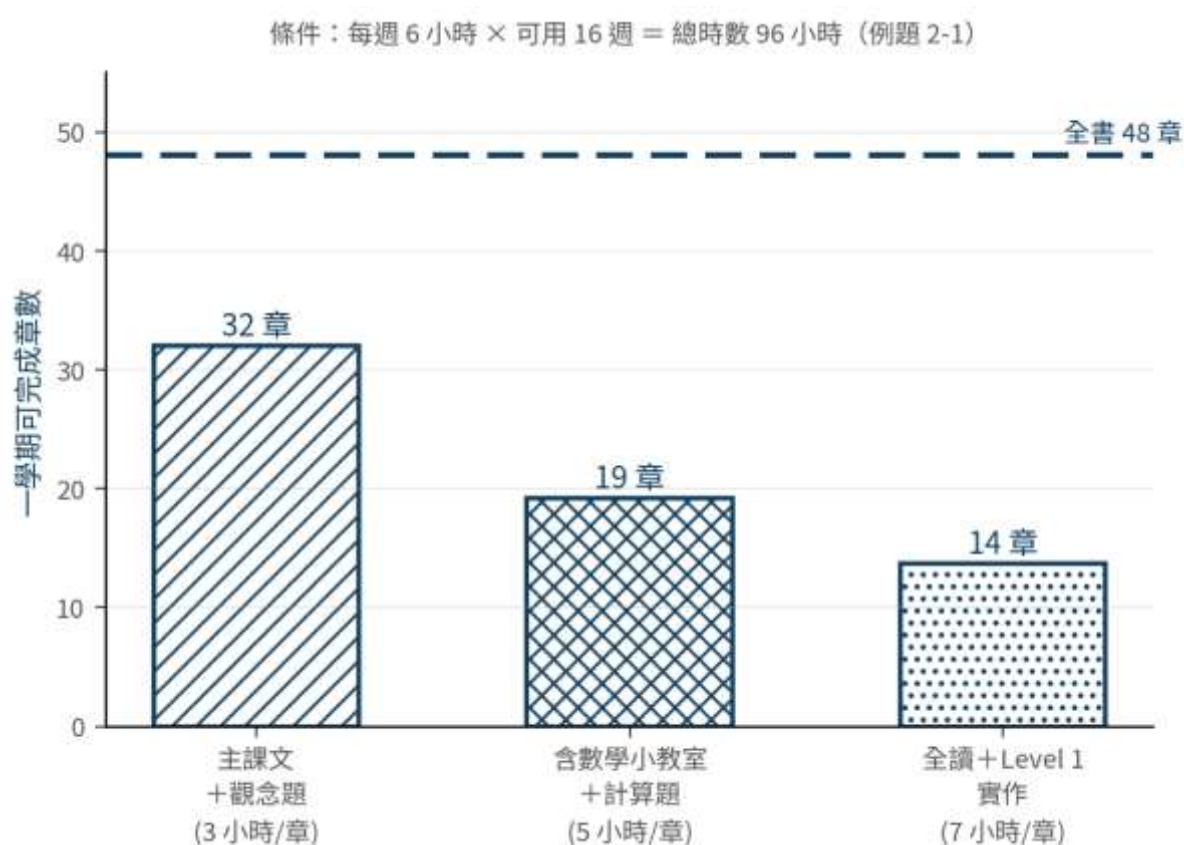


圖 2-4 不同閱讀深度下的一學期可完成章數

2-7-2 能力缺口：先補哪一塊

有了時間預算，下一個問題是順序。多數人憑直覺補自己「最有興趣」的那塊，但那通常也是你

已經最強的那塊。比較有效的方法是做一次加權的缺口分析。

例題 2-2 能力缺口的加權排序

【已知】某位電機系學生以「工程路線」為目標（見表 2-4）。他在表 2-3 的六領域自評（1 至 5 分）如下：A 飛行科學 2、B 機電與動力 4、C 感測與控制 4、D 通訊與資訊 3、E 應用與酬載 2、F 法規與營運 1。工程路線對各領域的重要性權重設為：A 5、B 5、C 5、D 3、E 2、F 4（5 為最重要）。

【求】各領域的加權缺口，並排出補強順序。

缺口 = (目標水準 5 - 自評) × 權重。

A : $(5 - 2) \times 5 = 15$ B : $(5 - 4) \times 5 = 5$ C : $(5 - 4) \times 5 = 5$

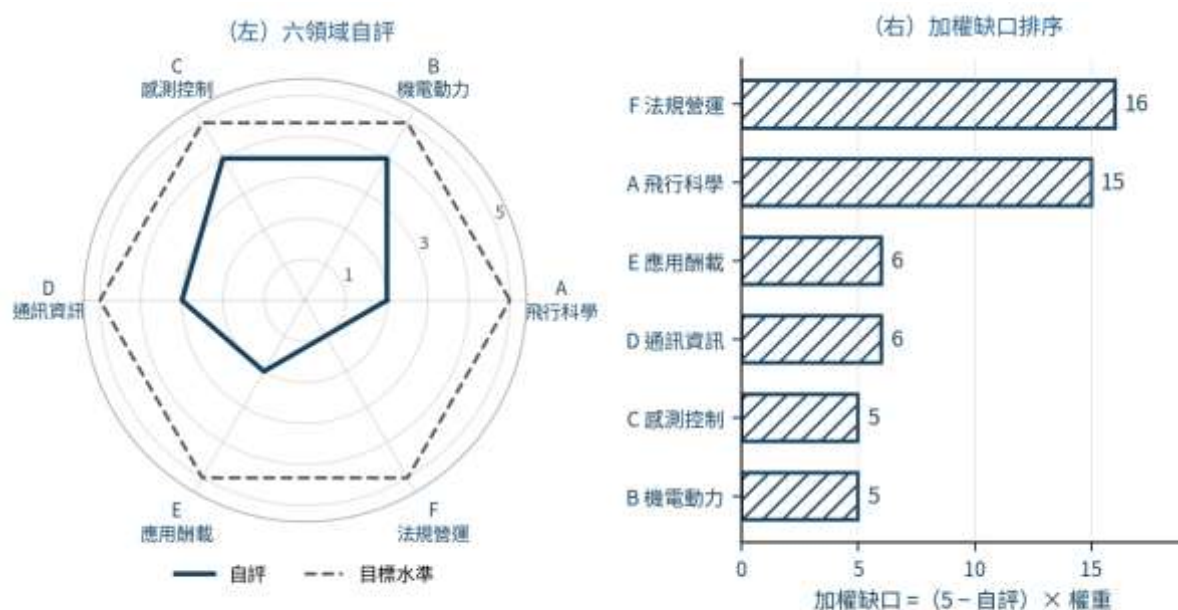
D : $(5 - 3) \times 3 = 6$ E : $(5 - 2) \times 2 = 6$ F : $(5 - 1) \times 4 = 16$

排序 : F (16) > A (15) > D (6) = E (6) > B (5) = C (5)

【答】優先順序為 F 法規與營運、A 飛行科學，其次為 D 與 E。

【工程意義】注意這個結果的反直覺之處：這位學生最強的 B、C 排在最後，而他大概最不想碰的 F 排第一。這正是加權缺口分析的價值——它會把你的偏好和你的需求分開。實務上這個結果的意思是：他應該先讀第八篇與第二篇，而不是繼續深耕自己已經很熟的控制。權重是可以調整的，但調整時要對自己誠實：如果你把 F 的權重調低只是因為不想讀，那這份分析就失去意義了。

圖 2-5 把自評與加權缺口並列呈現，右半邊那張排序圖才是真正該看的東西。



資料取自例題 2-2 (工程路線)。注意最強的 B、C 排在最後，最不熟的 F 排第一。

圖 2-5 六領域自評與加權缺口排序 (例題 2-2)

2-7-3 三個共通原則

不論走哪條路線，有三個原則對所有人都適用。

原則一：模擬優先。 先在模擬環境把事情做對，再上實機。理由不只是省錢——模擬器可以讓你在一小時內重複一百次同樣的情境，而實機一小時只能飛三趟還要換電池。學習速度的差距是數量級的。本書所有實作活動的 Level 1 都建立在這個原則上。

原則二：先求能交付，再求完美。 一個能飛三分鐘、勉強完成任務的系統，價值遠高於一個永遠在調參、從未整機測試的完美設計。第 47 章的專題方法論會告訴你，多數專題不是敗在技術，是敗在範圍太大與試飛太晚。

原則三：加入一個社群。 無人機領域的知識更新速度超過教科書的改版速度 (包括本書)。開源專案的討論區、社團、讀書會、競賽隊伍——任何一個能讓你定期看到別人在做什麼的地方都行。一個人讀書會停在自己看不見的盲點上，社群的功能是把盲點指出來。

最後，圖 2-6 把本書十篇與三條路線的建議深度整理成一張對照表。那張表可以當成這一章的總結，也可以在你每次不確定「這一篇我該讀多深」時翻回來看。

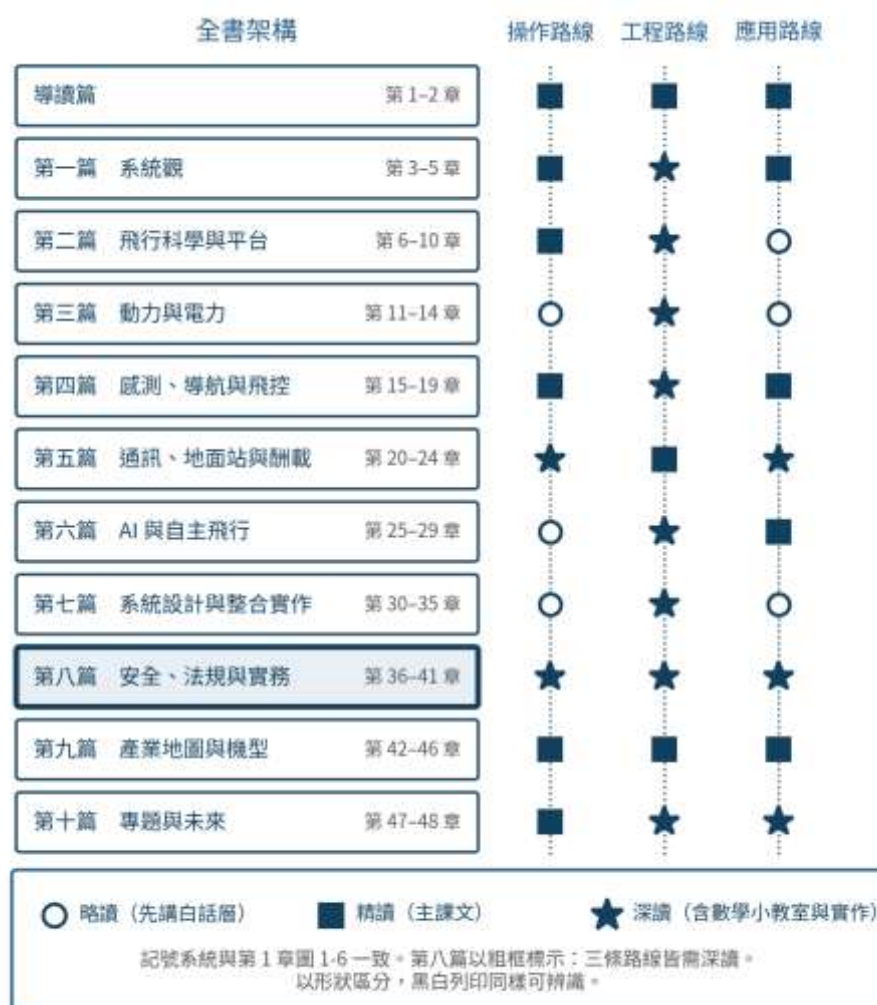


圖 2-6 本書章節與三條學習路線的建議深度對照

案例研究

案例一 把製造優勢變成人才優勢：區域型無人機人才培育基地

【問題】台灣具備無人機關鍵零組件的製造能力，但長期缺乏整機設計、系統整合與飛行測試的人才。同時，學校既有的實驗室設備與產業實際使用的設備存在落差，導致畢業生進入職場後仍有明顯的學用差距。這個問題無法靠單一科系或單一學校解決，因為所需專業橫跨機械、電機、資訊、航太、通訊與大氣科學。

【系統選型】教育部自 111 年起推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，以四年新臺幣 24 億元的規模，協助大專校院設置至少 20 座重點產業人才培育基地，引導學校與在地產業及地

方政府建立合作機制 [10]。無人機基地選擇以飛機工程領域為主體、由虎尾科技大學跨域團隊主持，並以嘉義的亞洲無人機 AI 創新應用研發中心為實施場域——選擇既有的產業聚落而非在校內另建，是這個方案的關鍵決策。

【做法】三個層次同時進行。課程面，規劃約 32 門無人機相關課程，分為基礎、核心、進階與實作及跨域四類，並設計 20 學分的跨域學程供在學學生修讀 [11][13]。設備面，於亞創中心建置無人機先進設備實驗室，涵蓋設計、製造、檢測與驗證場域 [11]。機制面，與產業代表、民航局、中科院航空研究所、相關公協會及夥伴學校共同盤點關鍵技術，採技術共同支援、設備資源共享、課程協同規劃與業師參與授課的方式執行 [11]。

【結果與限制】依校方公開資料，該基地已培育超過百餘位無人機專業人力，並有超過百位專家學者參與計畫 [10][11]。其模式的價值在於把「產業聚落」直接轉成「教學場域」，讓學生能接觸與業界一致的設備、甚至參與業者的產品開發流程。限制則在於此類基地屬於計畫型投入，其長期效益取決於計畫結束後的延續機制；同時，跨域學程雖能補足廣度，但 20 學分的份量能否支撐足夠的工程深度，仍有待後續檢驗。此外，這類量化成果多來自計畫執行單位的公開說明，讀者宜理解其性質。

案例二 全美第一個無人機學位學程的形成 (2009)

【問題】2000 年代中期，美國的無人機需求快速成長，但沒有任何學校提供對應的學位教育。當時面臨一個雞生蛋的問題：沒有課程是因為沒有明確的職業路徑，而沒有明確的職業路徑是因為沒有受過系統訓練的人。

【系統選型】北達科他大學選擇不從零建立，而是把既有的飛行教育體系延伸過去。該校航空科學學院已有數十年的航空教育基礎，因此決定把無人機學程建立在飛行員養成之上——學生先取得商用駕駛員執照與儀器檢定，再轉換為無人機操作者 [1]。這是一個有代價的選擇：它讓學程的訓練成本與時間大幅增加，但也讓畢業生具備一般無人機操作者缺乏的空域素養。

【做法】2009 年推出無人機系統操作學士學位，起步規模很小。學校同時投入取得飛行授權，使學生能在真實空域中操作，並與地方的測試場域、產業與政府機構建立合作。課程涵蓋人為因素、組員資源管理、自主系統、安全管理、反制無人機應用，以及小型至大型無人機的實際操作經驗 [1]。

【**結果與限制**】該學程後續成為第一個取得 AABI 無人機系統認證的四年制學程，學生規模由初期的十數人成長至超過兩百人 [1]。取得專業認證這件事值得特別注意——它讓「無人機教育」從一個新奇的名目變成有品質標準的專業教育。限制在於這個模式高度依賴當地條件：既有的飛行訓練體系、可用的測試空域、以及地方產業聚落，三者缺一都難以複製。台灣要參考這個案例，不能只抄課程表，必須先問自己有沒有對應的場域條件。

【**可遷移的經驗**】兩個案例放在一起看，可以得到同一個結論：**無人機教育的成敗，場域比課程表重要**。北達科他大學靠的是測試空域，台灣的基地靠的是產業聚落。你在選擇學習管道時也可以用同一個標準——那個課程有沒有讓你真的動手的場域？如果沒有，它能教你的東西有明確的上限。

實作活動

本章的實作是規劃型的，成果是一份你自己的學習藍圖。這些活動看起來不像在學無人機，但它們決定了後面四十六章你能走多遠。三個層級都不需要昂貴設備。

Level 1 學習地圖、時間預算與能力雷達圖（免器材）

目標 | 完成一份可執行的個人學習計畫，含時間預算與補強順序。

器材 | 紙筆或試算表軟體。

步驟 |

- 一、依表 2-3 對六領域自評（1 至 5 分），畫成雷達圖。
- 二、依表 2-4 選定你的目標路線，為六領域設定權重（1 至 5）。設定時請寫下每個權重的理由，避免憑好惡。
- 三、依例題 2-2 的方法計算加權缺口並排序，列出前三個補強項目。
- 四、依例題 2-1 的方法估算你每週可投入的時數與一學期可完成的章數，選擇一種取捨策略（延長期程 / 降低深度 / 縮小範圍）。
- 五、把前三個補強項目對應到本書的篇章，排出一份 16 週的進度表，並在其中預留兩週的緩衝。

- 六、把這份計畫存下來。第 47 章做專題時你會回頭修正它。

預期結果 | 你會發現優先補強的往往不是你最想學的那塊，而且時間通常不夠。兩者都是正常的，也都是這個練習的目的。

成功標準 | 進度表每一週都有明確的章次與產出，且總時數不超過你估算的可用時數的 80 %。

常見失敗 | 把計畫排到 100 % 滿。沒有餘裕的計畫在第一次卡關時就會全盤崩潰，這和無人機不留返航電量是同一種錯誤。

Level 2 用一週完成一個最小可交付成果

目標 | 親身驗證原則二（先求能交付，再求完美），並建立對整個流程的初步整體感。

器材 | 教育型小型機（具積木程式或 Python 介面），或任一款飛行模擬器。

步驟 |

- 一、定義一個一週內可完成的最小任務，並寫下可量測的成功標準。例如：「起飛、前進 3 公尺、原地旋轉 180 度、返回起點降落，落點誤差小於 50 公分，連續三次成功。」
- 二、先在模擬環境完成，記錄成功率。
- 三、若有實體機且場地條件允許，在室內空曠處或防護區域內執行，記錄成功率。
- 四、比較模擬與實機的差異，列出三項「模擬沒有告訴你的事」。
- 五、寫一頁的成果紀錄：任務定義、成功標準、方法、結果、失敗原因。

預期結果 | 模擬與實機的落差通常來自三件事：氣流擾動、電池電壓下降造成的性能變化、以及感測器的實際雜訊。這三項在第 6、14、15 章分別處理。

Level 1 替代方案 | 全程使用模擬器，並把步驟四改為「查閱資料，預測實機上可能出現哪三項落差」，日後有機會實飛時再驗證。

Level 3 進入一個開源社群

目標 | 建立原則三所說的持續學習管道，並體驗真實的工程協作。

器材 | 可連網的電腦；具版本控制平台帳號。

步驟 |

- 一、選定一個開源飛控或無人機相關專案，閱讀其貢獻指南與行為準則。
- 二、閱讀最近一個月的討論串或問題回報，挑出一則你看得懂的，寫下它在講什麼問題、屬於表 2-3 的哪一個領域。
- 三、找一處文件的錯誤、過時說明或不清楚之處，依專案規範提出修正或提問。修正文件是門檻最低、也最受歡迎的第一次貢獻。
- 四、記錄整個過程：你花了多久、遇到什麼障礙、社群如何回應。

成功標準 | 完成一次實際的互動（提問或提交），並能說明該專案的協作流程。

常見失敗 | 第一次就想修程式。文件修正的成功率高得多，而且同樣能讓你走完整個流程、認識社群的規則。

Level 1 替代方案 | 只做步驟一與步驟二，不提交任何內容。純粹閱讀真實專案的討論，本身就是很有效的學習。

▲ 安全警語

參與開源社群時請遵守專案的行為準則，並注意個人資料的揭露範圍。未成年讀者參與線上社群，建議先與師長或家長討論。任何涉及實機飛行的實作，仍須遵守第 1 章與第 36 至 38 章所述的空域、場地與督導要求。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼錯	怎麼驗證
「不是航太系的，學不了無人機。」	無人機是匯流型學問，六個領域分屬不同科系。世界各國的無人機教育起點包括航空學院、機械系、電機系與資訊學院，沒有哪個是唯一正解。	對照表 2-5，找出你的科系在六領域中的起點優勢，再對照 2-3 至 2-6 節各國模式的起點差異。
「先買一台機器，邊飛邊學最快。」	實機的迭代速度遠低於模擬——一小時能飛三趟，模擬一小時能跑一百次。而且新手炸機的成本會直接中斷學習。	同一個任務分別在模擬與實機各練一小時，記錄完成次數與成功率，自己看數字。
「考到操作證就等於會無人機了。」	證照證明的是合法與安全操作的能力，屬於表 2-3 的 F 與部分 C。它不涵蓋設計、整合與應用分析，這是學位與證照的功能差異。	把證照的測驗範圍逐項對應到表 2-3 的六領域，看看涵蓋了哪幾格、空白哪幾格。第 38 章有完整對照表。
「英文不好，這個領域學不了。」	開源社群與第一手文件確實以英文為主，但這是可以漸進克服的操作性障礙，不是理解上的障礙。本書即以中文建立整套概念框架，讀者是帶著已理解的概念去讀英文文件，難度和從零讀完全不同。	先讀完本書某一章，再去讀該主題的英文原始文件，比較理解速度與只讀英文時的差異。
「看影片就夠了，不用讀書。」	影片擅長示範操作流程，不擅長傳遞可推導的原理與可查證的數字。你能照著影片組一台機器，但無法照著影片算出它該用多大的電池。	找一支你覺得講得很好的無人機影片，試著從中抽出可驗證的公式與數字。多數影片抽不出來。

表 2-6 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章引用之課程與制度資料以各機構官方網站為準，並標註查核日期。此類資訊異動頻繁，引用前請自行確認最新版本。

- [1] University of North Dakota, "Unmanned Aircraft Systems Operations, B.S.Aero," John D. Odegard School of Aerospace Sciences. [線上]。available: <https://und.edu/programs/unmanned-aircraft-system-operations-bs-aero/index.html> (查核日期：2026-09-14)
- [2] Kansas State University Salina, "Uncrewed Aircraft Systems Flight and Operations." [線上]。available: <https://www.salina.k-state.edu/academics/degree-options/uas-flight/> (查核日期：2026-09-14)
- [3] Autonomous Systems Lab, ETH Zürich. [線上]。available: <https://asl.ethz.ch/> (查核日期：2026-09-14)
- [4] ETH Zurich ASL, "Datasets & Open Source." [線上]。available: <http://ethz-asl.github.io/> (查核日期：2026-09-14)
- [5] Micro Air Vehicle Lab, Delft University of Technology. [線上]。available: <https://mavlab.tudelft.nl/> (查核日期：2026-09-14)
- [6] MAVLab, "Courses — AE4317 Autonomous Flight of Micro Air Vehicles." [線上]。available: <https://mavlab.tudelft.nl/courses/> (查核日期：2026-09-14)
- [7] GRASP Laboratory, University of Pennsylvania, "Autonomous Micro UAVs." [線上]。available: <https://www.grasp.upenn.edu/projects/autonomous-micro-uavs/> (查核日期：2026-09-14)
- [8] 一般社団法人ドローン操縦士協会，「国家資格制度（1等、2等）とは」。[\[線上\]](https://d-pa.or.jp/faq/mlit3/)。available: <https://d-pa.or.jp/faq/mlit3/> (查核日期：2026-09-14)
- [9] 国土交通省航空局，「無人航空機操縦者技能証明等」。[\[線上\]](https://www.mlit.go.jp/koku/license.html)。available: <https://www.mlit.go.jp/koku/license.html> (查核日期：2026-09-14)
- [10] 教育部技術及職業教育司，「教育部攜手大專校院打造千萬無人機教學場域——國立虎尾科技大學無人機人才培育基地揭牌」。[\[線上\]](https://depart.moe.edu.tw/ed2300/)。available: <https://depart.moe.edu.tw/ed2300/> (查核日期：2026-09-14)

- [11] 國立虎尾科技大學飛機工程系，「無人機產業人才及技術培育基地計畫」。[線上]。available: https://ae.nfu.edu.tw/zh_tw/drone/ (查核日期：2026-09-14)
- [12] 國立虎尾科技大學教學發展中心，「無人機產業起飛 人才培育刻不容緩」。[線上]。available: <https://ctld.nfu.edu.tw/> (查核日期：2026-09-14)
- [13] 國立虎尾科技大學飛機工程系，「無人機跨域學程課程規劃」。[線上]。available: https://ae.nfu.edu.tw/zh_tw/drone/intprogram (查核日期：2026-09-14)
- [14] 交通部民用航空局，無人機專區。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2194&lang=1> (查核日期：2026-09-14)

章末小結

這一章回答了三個問題：版圖有多大、別人怎麼切、你該怎麼走。

版圖分成六塊：飛行科學、機電與動力、感測與控制、通訊與資訊、應用與酬載、法規與營運。這六塊分屬不同科系，這就是為什麼世界上幾乎沒有「無人機系」，也是為什麼你的科系決定起點而不決定終點。面對這種匯流型學問，正確的能力形狀是 T——橫向六塊都要知道在哪裡，縱向挑一到兩塊挖深。

各國的切法反映了各自的起點。美國從飛行教育延伸，重心在操作、營運與法規，北達科他大學在 2009 年推出全美第一個無人機學位，並要求學生先成為飛行員。歐洲從機器人研究延伸，重心在自主與感知，ETH 與 TU Delft 的實驗室以專題和開源為教學單位。日本則以制度化見長，2022 年 12 月建立一等與二等國家資格，並把訓練機構納入國家體系；其農業應用的傳統與台灣條件高度相似。台灣的起點是製造，教育以跨域學程為主要組織形式，並藉由區域型培育基地把產業聚落轉成教學場域。

兩個案例指向同一個結論：無人機教育的成敗，場域比課程表重要。北達科他大學靠測試空域，台灣的基地靠產業聚落——你在選擇學習管道時，也該先問它有沒有讓你真的動手的地方。

最後是你自己的路徑。三條路線（操作、工程、應用）各有不同的深耕領域，但法規與營運對三者都是必修。規劃時要做兩件事：用例題 2-1 的方法算出時間預算，用例題 2-2 的方法算出加權缺口。前者通常會告訴你「時間不夠，必須取舍」，後者通常會告訴你「該補的不是你想補的那塊」。這兩個結論都不舒服，但及早知道遠勝於半年後才發現。

三個共通原則收尾：模擬優先、先求能交付、加入一個社群。

導讀篇到此結束。從下一章開始進入第一篇，我們要正式回答第 1 章那位年輕人的問題——一台無人機到底由哪些東西組成，而「無人機」這三個字，指的究竟是那台飛行器，還是別的什麼。

習題

本章習題以規劃與判斷為主。部分題目沒有標準答案，評分重點在於依據是否明確、推理是否一致。

第 1 題 [觀念題]

為什麼說「無人機系統」是一門匯流型的學問？請用第 1 章的內容支持你的說法。

提示 | 回想第 1 章表 1-4 的四項使能技術。

參考解答 | 無人機系統不是從單一母學科分化出來的分支，而是多個既有領域在特定時間點交會的結果。第 1 章表 1-4 提供了直接證據：促成消費級無人機出現的 MEMS 慣性感測器、鋰聚合物電池、無刷馬達與電子變速器，原始推動產業分別是汽車與消費電子、筆電與手機、電動工具，沒有一項來自航空業。既然技術來源分散，知識體系自然也分散在不同科系。

第 2 題 [觀念題]

解釋 T 型能力的兩個部分各自的作用，並說明如果只有其中一部分會出現什麼問題。

提示 | 想想第 32 章提到的「介面」。

參考解答 | 橫的部分是對六個領域的系統性理解，作用是讓你知道問題屬於哪一塊、該找誰。縱的部分是一到兩塊的可交付深度，作用是讓你在團隊中有實際產出。只有橫沒有縱，你什麼都懂一點但交不出東西；只有縱沒有橫，你會成為只顧自己那段的人，而無人機專案最常失敗的環節正是分系統之間的介面。

第 3 題 [觀念題]

美國與歐洲的無人機教育重心不同。請說明造成這個差異的歷史原因，並指出各自的限制。

提示 | 看兩者分別從哪個既有體系延伸出來。

參考解答 | 美國模式從既有的飛行教育體系延伸，因此重心在操作、空域、人為因素與法規遵循，其限制是較少涵蓋系統設計能力。歐洲模式從機器人與控制研究延伸，重心在自主、感知與演算法，並

以專題與開源為教學單位，其限制是對法規、營運與商業化著墨較少。兩者的差異來自起點不同，而非優劣。

第 4 題 [觀念題]

為什麼本書主張「法規與營運」對三條學習路線都是必修？

提示 | 分別想像工程師、飛手與應用端不懂法規時會發生什麼事。

參考解答 | 工程師不懂空域與風險評估，設計出的系統無法通過驗證與交付；飛手不懂法規會直接違法且危及安全；應用端不懂法規則無法評估案件可行性與成本。三者缺乏此能力都會導致工作無法完成，因此它不屬於任何單一路線的專長，而是共同基礎。

第 5 題 [計算題]

一位高中生每週可投入 4 小時，一學年有 36 週可用，其中須扣除 4 週的考試期間。若他採「主課文 + 觀念題」的讀法（每章 3 小時），一學年可讀完幾章？若要在一年內讀完全書 48 章，每週需要多少小時？

提示 | 先算可用週數與總時數。

參考解答 | 可用週數 = $36 - 4 = 32$ 週；總時數 = $32 \times 4 = 128$ 小時；可完成 $128 \div 3 \approx 42$ 章。若要讀完 48 章，需 $48 \times 3 = 144$ 小時，每週需 $144 \div 32 = 4.5$ 小時。單位檢查：小時 $\div$ (小時 / 章) = 章，正確。

第 6 題 [計算題]

承上題。若這位學生希望同時完成每章的 Level 1 實作（每章總時數增為 7 小時），在每週 4 小時不變的前提下，一學年可完成幾章？請提出兩種可行的取舍方案。

提示 | 先算章數，再想想可以動哪些變數。

參考解答 | $128 \div 7 \approx 18$ 章。取舍方案（擇二即可）：（一）延長期程至兩學年；（二）只對與自己路線相關的篇章做實作，其餘只讀主課文；（三）把實作改為每三章做一次；（四）以社團時間補足每週時數。重點在於承認需求超過資源時必須調整需求，這與第 30 章的設計預算是同一種思維。

第 7 題 [計算題]

某位資工系學生以「應用路線」為目標。其六領域自評為 A 1、B 2、C 3、D 5、E 2、F 1；應用路線的權重設為 A 2、B 2、C 3、D 4、E 5、F 4。請計算加權缺口並排序，指出前三個補強項目。

提示 | 缺口 = (5 - 自評) × 權重。

參考解答 | A : $(5-1) \times 2 = 8$; B : $(5-2) \times 2 = 6$; C : $(5-3) \times 3 = 6$; D : $(5-5) \times 4 = 0$; E : $(5-2) \times 5 = 15$; F : $(5-1) \times 4 = 16$ 。排序 : F (16) > E (15) > A (8) > B = C (6) > D (0) 。前三個補強項目為 F 法規與營運、E 應用與酬載、A 飛行科學，對應本書第八篇、第五篇與第二篇。

第 8 題 [計算題]

承上題。若這位學生認為自己「不喜歡法規」而把 F 的權重由 4 調降為 1，重新計算排序，並評論這個調整。

提示 | 重算 F，其餘不變。

參考解答 | F : $(5-1) \times 1 = 4$ ，排序變為 E (15) > A (8) > B = C (6) > F (4) > D (0) 。評論：權重應反映目標路線的實際需求，而非個人好惡。應用路線必須處理案件的合規與成本評估，F 的實際重要性並未因為調降權重而下降；此調整只是把問題從分析中隱藏起來，日後仍會在實務中出現。這正是例題 2-2 所說的「對自己誠實」。

第 9 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整流程，交出一份 16 週的個人學習進度表，含自評雷達圖、權重理由、加權缺口排序與兩週緩衝。

提示 | 檢查總時數是否低於可用時數的 80 %。

參考解答 | 評分重點：(一) 權重是否附有理由且與所選路線一致；(二) 缺口計算是否正確；(三) 進度表每週是否有明確章次與可檢核的產出；(四) 是否預留緩衝；(五) 總時數是否在可用時數的合理範圍內。常見扣分：把計畫排滿、權重無理由、進度表只寫「讀書」而無具體章次。

第 10 題 [實作題]

選擇一個你有興趣的無人機相關課程、學程或訓練方案（校內外皆可），查證其公開資料，並依表 2-3 的六領域分析其涵蓋與缺漏。附上資料來源與查核日期。

提示 | 找課程表或訓練大綱，把每一門課歸到六領域之一。

參考解答 | 評分重點：來源是否為官方公開資料、六領域的歸類是否合理、是否明確指出缺漏而非只列優點、是否標註查核日期。良好的答案會進一步指出缺漏該如何補（例如以本書哪幾篇補足）。

第 11 題 [討論題]

本章主張「無人機教育的成敗，場域比課程表重要」。你同意嗎？請以本章兩個案例為基礎提出論證，並指出這個主張可能的例外。

提示 | 想想哪些能力是純粹靠閱讀與模擬就能養成的。

參考解答 | 無標準答案。支持的論證可從兩案例的共同點出發：北達科他大學依賴測試空域，台灣基地依賴產業聚落，兩者的課程設計都建立在場域條件之上。可能的例外包括：理論性強的領域（控制理論、演算法）可透過模擬與開源工具在無場域條件下學到相當深度；此外遠距與雲端模擬環境的成熟，也可能部分取代實體場域。良好的論證會指出「哪些能力必須有場域、哪些不必」，而非全盤肯定或否定。

第 12 題 [討論題]

本章把學習規劃類比為無人機的能源預算。請評論這個類比在哪些方面成立、哪些方面不成立。

提示 | 能量與時間有哪些性質是不同的？

參考解答 | 無標準答案。成立之處：兩者都是有限資源、都需要預留餘裕、都在需求超過供給時必須調整需求而非假裝資源會增加、都需要事前估算而非事後補救。不成立之處：學習具有累積與複利效應，早期投入會提高後期效率，而電池能量沒有這個性質；學習的「消耗率」會隨熟練度下降，而懸停功率不會；此外學習可以中斷後續接，能量一旦耗盡則任務終止。良好的答案會指出類比的邊界，而不只是接受或否定它。